

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde

**AMBIENTE ALIMENTAR COMUNITÁRIO E DOENÇAS CRÔNICAS NÃO
TRANSMISSÍVEIS NO BRASIL: UMA ANÁLISE ECOLÓGICA**

LAUREN YURGEL DA SILVA

Porto Alegre

2026

Lauren Yurgel da Silva

**AMBIENTE ALIMENTAR COMUNITÁRIO E DOENÇAS CRÔNICAS NÃO
TRANSMISSÍVEIS NO BRASIL: UMA ANÁLISE ECOLÓGICA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Alimentação, Nutrição e Saúde.

Linha de Pesquisa: Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva

Orientadora: Profa. Dra. Raquel Canuto

Coorientadora: Dra. Elma Izze Magalhães

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

SILVA, LAUREN YURGEL DA
AMBIENTE ALIMENTAR COMUNITÁRIO E DOENÇAS CRÔNICAS
NÃO TRANSMISSÍVEIS NO BRASIL: UMA ANÁLISE ECOLÓGICA /
LAUREN YURGEL DA SILVA. -- 2026.
108 f.
Orientador: Raquel Canuto.

Coorientador: Elma Izze da Silva Magalhães.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde, Porto
Alegre, BR-RS, 2026.

1. ambiente alimentar. 2. doenças crônicas não
transmissíveis. 3. desertos alimentares. 4. pântanos
alimentares. 5. desigualdades sociais. I. Canuto,
Raquel, orient. II. Magalhães, Elma Izze da Silva,
coorient. III. Título.

LAUREN YURGEL DA SILVA

AMBIENTE ALIMENTAR COMUNITÁRIO E DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS
NO BRASIL: UMA ANÁLISE ECOLÓGICA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Alimentação, Nutrição e Saúde.

Aprovada em: 29/04/2026

BANCA EXAMINADORA

Professora Dra Maria Teresa Anselmo Olinto
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Professora Dra Mariane Dias
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Professora Dra Luana Lara Rocha
Universidade Federal de Minas Gerais

Professora Dra Raquel Canuto (orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Professora Dra Elma Izze da Silva Magalhães (coorientadora)
Universidade Federal de Santa Maria

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANGELO: *Analysis grid for environments linked to obesity*

CAISAN: Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional

DCNT: Doenças Crônicas Não Transmissíveis

DCV: Doença Cardiovascular

DM2: Diabetes Mellitus do tipo 2

EUA: Estados Unidos da América

FEI: *Food Environment Index*

IMC: Índice de Massa corporal

RAIS: Relação Anual de Informações Sociais

RS: Rio Grande do Sul

SIG: Sistemas de Informação Geográfica

SIM: Sistema de Mortalidade

SISVAN: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional

LISTA DE FIGURAS E QUADROS

Figura 1. Modelo de ambiente alimentar proposto por Karen Glanz (2005)

Quadro 1. Artigos que estudaram a associação entre ambiente alimentar e diabetes

Quadro 2. Artigos que estudaram a associação entre ambiente alimentar e doenças cardiovasculares

SUMÁRIO

RESUMO.....	7
1. INTRODUÇÃO	10
1.1 JUSTIFICATIVA	29
1.2 OBJETIVOS	30
1.2.1 Objetivo Geral	30
1.2.2 Objetivos Específicos	30
2. REFERENCIAL TEÓRICO	12
2.1 Estratégias de Busca	12
2.1 Ambiente Alimentar Comunitário.....	12
3 Diabetes Mellitus do tipo 2 e Ambiente Alimentar Comunitário.....	17
4 Doenças Cardiovasculares e Ambiente Alimentar Comunitário	23
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS	29
REFERÊNCIAS :	32
ARTIGO 1: Food deserts and swamps in major Brazilian cities: an analysis of inequities of race, income, and territory.....	42
ARTIGO 2: Ambiente alimentar e doenças crônicas não transmissíveis: uma análise ecológica dos municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes.....	69
APÊNDICE 1 – METODOLOGIA ARTIGO 2.....	88
APÊNDICE 2 – BANCO DE DADOS ZENODO	95
APÊNDICE 3 – ARTIGO: Emergência climática e o sistema alimentar.....	97

RESUMO

O ambiente alimentar comunitário é definido pela caracterização do acesso a estabelecimentos que comercializam alimentos nos territórios, influenciando o acesso físico e econômico aos alimentos e, consequentemente, os padrões de consumo alimentar da população. Evidências demonstram que ambientes com maior acesso a alimentos in natura e minimamente processados favorecem padrões alimentares mais saudáveis e atuam como fatores protetores contra doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), enquanto ambientes com ampla oferta de alimentos ultraprocessados estão associados a piores desfechos de saúde. Nesse contexto, as doenças cardiovasculares (DCV) configuram-se como principal causa de mortalidade no Brasil, enquanto a diabetes mellitus tipo 2 (DM2) apresenta elevada prevalência na população brasileira. O presente estudo tem como objetivo avaliar a relação entre ambiente alimentar comunitário e DCNTs na população das cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes, analisando o impacto da densidade de estabelecimentos que comercializam alimentos e desfechos de morbimortalidade por DM2 e DCV. Trata-se de um estudo ecológico com dados secundários de fontes públicas governamentais, por meio do qual se avaliará a associação entre a densidade de estabelecimentos alimentares, conforme a classificação Locais-Nova, desertos e pântanos alimentares, e a taxa de internação hospitalar e mortalidade precoce por DCV e por DM2 com dados do DATASUS, por meio de análises descritivas, testes de comparação entre grupos (Kruskal-Wallis) e modelos de regressão linear brutos e ajustados por variáveis sociodemográficas. Os resultados demonstraram que todos os desfechos estudados estavam significativamente associados com as variáveis sociodemográficas estudadas ($p < 0,001$). A prevalência média de desertos alimentares nos municípios com mais de 100 mil habitantes foi de 76% e a prevalência de pântanos alimentares foi de 26%. Municípios com maior proporção de desertos alimentares apresentaram maiores taxas de internação hospitalar por DCV ($p < 0,05$). Além disso, maior densidade de estabelecimentos fonte de alimentos ultraprocessados esteve diretamente associado à mortalidade prematura por DCV ($p < 0,05$). Os achados evidenciam que desigualdades socioeconômicas e raciais e a prevalência de pântanos e desertos alimentares estão inter-relacionados, bem como associadas a piores desfechos em saúde, indicando a necessidade de políticas públicas que promovam o acesso a

alimentos saudáveis e regulem a oferta de ultraprocessados nos territórios vulneráveis.

Palavras-chave: Ambiente Alimentar; Doenças Crônicas não Transmissíveis; Desertos Alimentares; Pântanos Alimentares; Disparidades sociais

Abstract

The community food environment is defined by the characterization of access to establishments that sell food in the territories, influencing physical and economic access to food and, consequently, the population's food consumption patterns. Evidence shows that environments with greater access to fresh and minimally processed foods favor healthier dietary patterns and act as protective factors against non-communicable chronic diseases (NCDs), while environments with a wide availability of ultra-processed foods are associated with worse health outcomes. In this context, cardiovascular diseases (CVD) are the leading cause of mortality in Brazil, while type 2 diabetes mellitus (DM2) has a high prevalence in the Brazilian population. This study aims to evaluate the relationship between the community food environment and NCDs in the population of Brazilian cities with more than 100,000 inhabitants, analyzing the impact of the density of establishments that sell food and morbidity and mortality outcomes due to DM2 and CVD. This is an ecological study using secondary data from public government sources, which will evaluate the association between the density of food establishments, according to the Local-Nova classification, food deserts, and food swamps, and the rate of hospital admissions and premature mortality from CVD and type 2 diabetes using DATASUS data, through descriptive analyses, comparison tests between groups (Kruskal-Wallis), and crude and adjusted linear regression models for sociodemographic variables. The results demonstrated that all outcomes studied were significantly associated with the sociodemographic variables studied ($p < 0.001$). The average prevalence of food deserts in municipalities with more than 100,000 inhabitants was 76%, and the prevalence of food swamps was 26%. Municipalities with a higher proportion of food deserts presented higher rates of hospital admissions for CVD ($p < 0.05$). Furthermore, a higher density of establishments that are sources of ultra-processed foods was directly associated with premature mortality from CVD ($p < 0.05$). The findings show that socioeconomic and racial

inequalities and the prevalence of food swamps and food deserts are interrelated, as well as associated with worse health outcomes, indicating the need for public policies that promote access to healthy foods and regulate the supply of ultra-processed foods in vulnerable territories.

Key words: Food environment; Chronic Non-communicable Diseases; Food Deserts; Food Swamps; Social Inequalities.

1. INTRODUÇÃO

A oferta de alimentos tem sofrido mudanças dramáticas, especialmente ao longo do último século, impulsionadas pela Revolução Industrial e pela Revolução Verde. Esses processos ampliaram significativamente a capacidade de produção, processamento, conservação e distribuição de alimentos, permitindo o desenvolvimento de cadeias alimentares globais e maior disponibilidade de produtos industrializados (PELLERANO, 2017). Nesse contexto, observa-se a expansão do consumo de alimentos ultraprocessados, caracterizados por elevada densidade energética, alto teor de açúcares, gorduras e aditivos, e baixo valor nutricional (MONTEIRO et al., 2010). Evidências indicam que o consumo desses produtos está associado ao aumento do risco de doenças cardiovasculares (DCV) e o diabetes mellitus do tipo 2 (DM2) (CHEN et al., 2020; SROUR et al., 2020). No Brasil, nos últimos 50 anos, a taxa de desnutrição diminuiu enquanto a taxa de obesidade aumentou, culminando na transição nutricional e epidemiológica que o país viveu (CONDE e MONTEIRO, et al. 2014).

O ambiente em que um indivíduo está inserido pode definir o seu acesso a alimentos, com maior ou menor exposição aos alimentos ultraprocessados e aos alimentos saudáveis, como os in natura e minimamente processados. Portanto, a distribuição espacial dos estabelecimentos que comercializam alimentos pode produzir desigualdades no acesso a uma alimentação saudável (BORGES; CABRAL-MIRANDA; JAIME, 2018). O ambiente alimentar comunitário abrange o ambiente físico, econômico, político e sociocultural, e é definido pelo número, tipo, local e acessibilidade dos estabelecimentos que comercializam alimentos (GLANZ et al., 2005).

É possível observar uma relação entre o ambiente alimentar em que se vive e trabalha, e alguns desfechos de saúde. Dentre os possíveis desfechos de saúde, desfechos crônicos não transmissíveis, como a diabetes e as DCV, são especialmente afetados pelas escolhas alimentares (DENBRAVER et al., 2018; NTARLADIMA et al., 2022; PAREKH et al., 2024; VICTOR et al., 2023b). No século XXI, tem-se observado um aumento no número de mortes por doenças crônicas não transmissíveis nos países da América Latina (entre 2000 e 2019), que atualmente são a principal causa de mortalidade nesses países, inclusive no Brasil (OPAS, 2024).

Pode-se verificar que regiões com acesso limitado a alimentos, os chamados desertos alimentares, contribuem para um risco aumentado de desfechos cardiovasculares adversos e diabetes gestacional (FIELD et al., 2024; KELLI et al., 2019). Sabe-se também que uma maior exposição a restaurantes *fast-food* está associada a um risco aumentado de DM2 (DENBRAVER et al., 2018; NTARLADIMA et al., 2022). Ademais, regiões com oferta principalmente de alimentos ultraprocessados, os pântanos alimentares, possuem um risco aumentado de mortalidade prematura por DCV (PAREKH et al., 2024; VICTOR et al., 2023a). No entanto, ainda não é clara a relação entre desertos alimentares e pântanos alimentares e a prevalência de doenças crônicas no Brasil, visto que não foi realizada até o momento uma investigação dessa associação no país.

Desse modo, esse projeto de dissertação tem como objetivo avaliar a relação entre ambiente alimentar comunitário e doenças crônicas não transmissíveis na população das cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes. Pretende-se investigar especificamente a morbimortalidade por DM2 e por DCV.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Estratégias de Busca

A fim de identificar o estado da ciência atual em relação as exposições e desfechos contemplados no estudo, decidiu-se por fazer mais de uma estratégia de busca, a fim de embasar o referencial teórico. Em todas as buscas foram usados os operadores booleanos “OR”, para adicionar os termos similares à busca, e “AND”, para conectar os termos de exposição e de desfecho. As buscas foram limitadas a estudos em humanos, na base de dados MEDLINE (que abrange a literatura na área da saúde).

Os termos de exposição foram os mesmos para as três buscas, variando apenas o termo do desfecho para cada uma. Foram utilizados os termos de busca para a exposição “Food environment” e termos similares elencados: Nutrition environment, Nutritional environment, Community food environment, Food availability, Food accessibility, Food establishments, Food stores, Food retailers, Food outlets, Healthy foods availability, Food deserts, Food swamps.

Foi feita uma busca na base de dados MEDLINE, via PubMed, usando os termos de exposição “Food environment” e similares, e termos de desfecho “Cardiovascular disease” e seus termos indexados MeSH. A busca mais recente foi realizada dia 29 de julho de 2025, e resultou em 270 estudos.

Ademais, foi feita outra busca na base de dados MEDLINE, via PubMed, usando os termos de exposição “Food environment” e similares, e termos de desfecho “Diabetes Mellitus” e “Diabetes Mellitus, Type 2” e seus termos indexados MeSH. A busca mais recente foi realizada dia 29 de julho de 2024, e resultou em 221 estudos.

2.2 Ambiente Alimentar Comunitário

2.2.1 Conceitos e Definições

Na busca por compreender os fatores de impacto da obesidade, Swinburn e colaboradores (1999) propuseram um modelo ecológico que leva em conta as influências ambientais, biológicas e comportamentais da obesidade. Para então criar a denominada

estrutura ANGELO (*analysis grid for environments linked to obesity*, ou em português "grelha de análise para ambientes ligados à obesidade"), foram considerados os fatores conforme o tamanho do ambiente e os tipos de ambientes. Dentre os primeiros estão as conformações microambientais - por exemplo, residência, escola, trabalho e outros ambientes de convivência- e os fatores macroambientais - mídia, produção e distribuição de alimentos, restauração, desenvolvimento urbano/rural, sistemas de transporte, etc. Adicionalmente tem-se os tipos de ambientes: físico, econômico, político e sociocultural (SWINBURN; EGGER; RAZA, 1999).

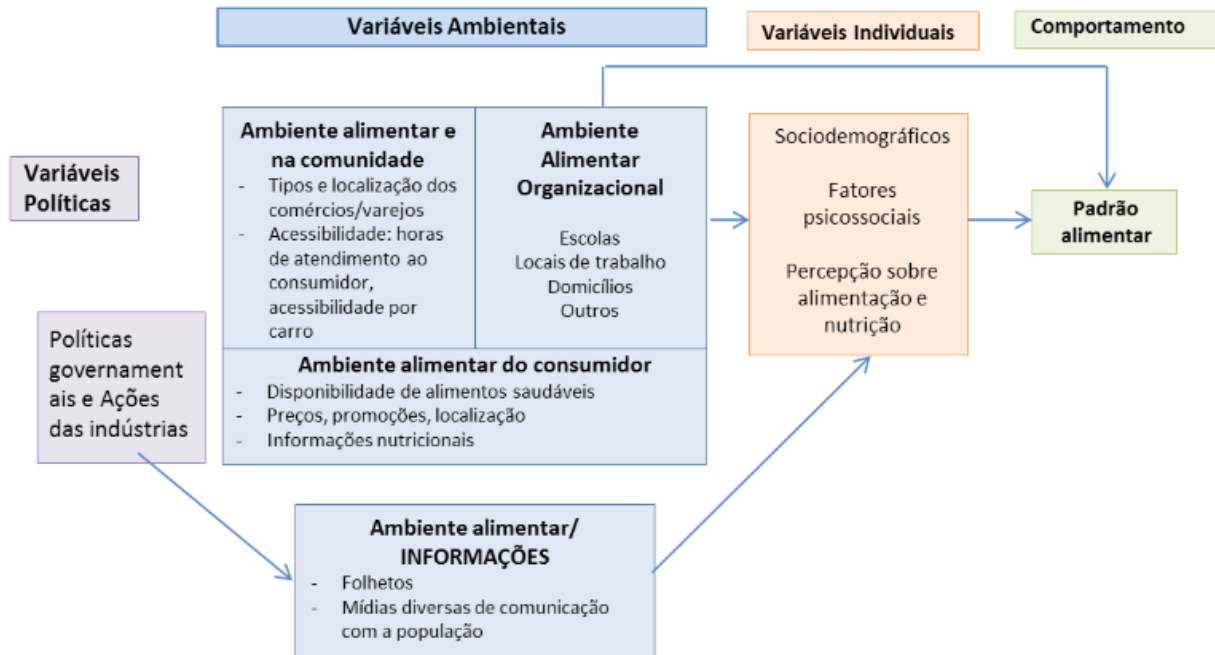
Outra estrutura ecológica foi elaborada por Story e colaboradores (2008), no intuito de compreender o relacionamento entre os diversos fatores que impactam a saúde e a alimentação. Para compreender o comportamento alimentar, buscou-se analisar o ambiente alimentar em níveis ou camadas, a começar pelo macronível, que contempla, por exemplo, sistemas econômicos, de governo e de saúde. Dentro desse inserem-se os ambientes físicos, sejam esses as residências e ambientes de trabalho, ou os próprios estabelecimentos que comercializam alimentos. Adiante tem-se os ambientes sociais, como família, amigos e pares. Por fim, e interno a todas as outras camadas, existem os fatores individuais ligados às escolhas e comportamento alimentar (STORY et al., 2008).

O ambiente alimentar é caracterizado por um combinado de fatores econômicos, sociodemográficos, políticos e comportamentais atrelados ao ambiente em que se vive, trabalha e estuda, que podem impactar a alimentação dos indivíduos e populações. Desse modo, o ambiente alimentar impacta o comportamento alimentar, que altera os desfechos em saúde (GLANZ et al., 2005; PERES et al., 2021).

Glanz e colaboradores (2005) propuseram um modelo conceitual baseado em um modelo ecológico de comportamentos em saúde, identificando quatro tipos de ambiente alimentar, influenciado tanto por variáveis ambientais quanto variáveis individuais. Conforme o modelo, existem o ambiente alimentar organizacional, do consumidor, de informação, e por fim o ambiente alimentar comunitário, os quais associados a fatores sociodemográficos, influenciam os padrões alimentares (Figura 1). Ao classificar o ambiente alimentar de modo que abranja o ambiente físico, econômico, político e sociocultural, derivamos a categoria do ambiente alimentar comunitário, definido pelo número, tipo, local e acessibilidade dos estabelecimentos que comercializam alimentos

(GLANZ et al., 2005).

Figura 1. Modelo de ambiente alimentar proposto por Karen Glanz (2005)



Fonte: Scaciota, Jaime e Borges (2020), adaptado de Glanz e colaboradores (2005).

Para avaliar as dimensões do acesso aos alimentos no ambiente alimentar comunitário, podemos pensar na disponibilidade e na acessibilidade. A disponibilidade de alimentos é uma medida de acesso que pode ser aferida pela presença e densidade de estabelecimentos que os comercializam, que pode ser medida usando buffers ou alguma delimitação geográfica como setores censitários (CASPI et al., 2012). Já a acessibilidade é definida pela proximidade entre estabelecimentos que comercializam alimentos, que por vezes é medida pela distância entre a residência e/ou trabalho até o estabelecimento mais próximo, ou o tempo que é necessário percorrer para chegar ao estabelecimento, podendo contemplar também a localização e horário de funcionamento (CHARREIRE et al., 2010).

2.2.2 Métodos de Análise do Ambiente Alimentar Comunitário

Existem ao menos duas maneiras objetivas de medir o ambiente alimentar comunitário, a primeira, por meio do estudo da localização dos estabelecimentos que comercializam alimentos, e a segunda, por meio da descrição desses estabelecimentos (KELLY et al., 2011). O estudo da localização dos estabelecimentos pode medir tanto a proximidade dos estabelecimentos até outro local, ou pela identificar o número de estabelecimentos em um determinado local, ou seja, a densidade (HOLSTEN, 2009). Adicionalmente, o ambiente alimentar pode ser avaliado a partir de medidas de percepção dos indivíduos sobre seu entorno alimentar, considerando aspectos como disponibilidade, acessibilidade e custo dos alimentos, o que permite captar dimensões não observadas por medidas objetivas (YAMAGUCHI et al., 2022; GREEN; GLANZ, 2015).

Para estudar a localização dos estabelecimentos que comercializam alimentos, existem métodos de coleta de dados diretos e indiretos. Para fazer um estudo ecológico sobre o ambiente alimentar comunitário, é possível realizar um coleta primária de dados, por meio da qual os pesquisadores coletam informações in loco sobre os estabelecimentos, ou utilizar dados secundários, que no Brasil são extraídas principalmente de fontes de dados governamentais a respeito dos estabelecimentos e sua localização (MARTÍNEZ-GARCÍA et al. 2019; BARBOSA et al. 2022; VARGAS et al. 2024; GEBREMARIAM et al. 2025). Métodos diretos de coleta tem como benefício a possibilidade de levar em consideração estabelecimentos que não tem registro formal, porém é demandante em termos de recursos e tempo. Por outro lado, os métodos de coleta indiretos tem como benefício o acesso facilitado a dados em grande escala, livremente disponíveis, mas podem incorrer em erros de documentação e informações registradas de forma incompleta (KELLY et al., 2011).

Os sistemas de informação geográfica (SIG), métodos computacionais que possibilitam a representação e análise de dados espaciais, são empregados em estudos que medem densidade e proximidade no ambiente alimentar (CHARREIRE et al., 2010). No Brasil esse tipo de análise com SIG é aplicado tanto em estudos de densidade (HONÓRIO et al., 2021; VICTOR et al., 2021; BORGES et al., 2024; DA SILVA et al., 2025), quanto em estudos de proximidade (LEITE, BARATA e LEVY 2023).

Além da dimensão espacial, a análise do ambiente alimentar também envolve a

classificação dos estabelecimentos segundo o tipo de alimentos comercializados. Nesse contexto, da Silva e colaboradores (2025) propuseram uma nova classificação dos locais de aquisição de alimentos com base nas recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira, denominado Locais-Nova. Com base em dados de aquisição domiciliar de alimentos da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018, os locais de aquisição foram agrupados por similaridade com base no estudo técnico de Mapeamento dos Desertos Alimentares no Brasil (CAISAN, 2018). O sistema de classificação Locais-Nova objetiva classificar os locais de aquisição de alimentos segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014). Conforme o percentual médio de contribuição dos grupos de alimentar, segundo a classificação Nova, um estabelecimento podia fazer parte de três categorias: fontes de aquisição de alimentos in natura ou minimamente processados e de ingredientes culinários, fontes de aquisição de alimentos processados, fontes de aquisição de alimentos ultraprocessados. Ademais, é possível um estabelecimento estar em mais de uma categoria caso o percentual médio de contribuição daquele local for igual ou superior à média dos critérios para dois grupos (SILVA et al., 2025).

2.3 Desertos e pântanos alimentares

O ambiente alimentar comunitário pode receber algumas classificações, conforme a qualidade e quantidade dos alimentos ali comercializados. Ademais, foi criada também uma classificação quanto ao ambiente alimentar, que leva em consideração a disponibilidade de estabelecimentos que comercializam alimentos. Uma região com pouco ou nenhum acesso a estabelecimentos que comercializem alimentos saudáveis é denominada um deserto alimentar. Já as regiões que possuem oferta de alimentos não saudáveis- a destacar os ultraprocessados- maior que a oferta de alimentos saudáveis, são chamadas de pântanos alimentares (HONÓRIO et al., 2021).

O termo "desertos alimentares", inicialmente utilizado no início da década de 1990 na Escócia, é utilizado para descrever bairros e comunidades que têm um acesso limitado a uma alimentação nutritiva e economicamente acessível, devido ao número reduzido de locais de comercialização de alimentos saudáveis (CUMMINS, MACINTYRE, 2002). Estudos têm demonstrado que áreas de menor poder socioeconômico tem uma maior

probabilidade de serem cunhados "desertos alimentares", tendo um acesso prejudicado a alimentos saudáveis (POWELL et al., 2007; SHARKEY et al., 2010, HONÓRIO et al. 2021). Como consequência, moradores de domicílios de baixa renda costumam ter de se deslocar para fora de seu bairro para comprar alimentos, visto que, por conta da sua renda, esses domicílios são mais sensíveis aos preços (KLERMAN, 2025).

A metáfora espacial "pântanos alimentares", como nomearam Rose e colaboradores, faz referência às áreas onde a grande oferta de alimentos com alta densidade energética inunda a oferta de alimentos saudáveis (ROSE et al., 2009). Denota-se uma relação entre a vulnerabilidade socioeconômica de uma região e a caracterização do seu ambiente alimentar, ou seja, regiões mais vulneráveis são frequentemente caracterizadas como pântanos ou desertos alimentares. Regiões mais vulneráveis tendem a ter maior concentração de estabelecimentos que comercializam primariamente ultraprocessados em contraste a feiras e supermercados, quando comparados a regiões menos vulneráveis, o que configura um pântano alimentar (GRILLO; MENEZES; DURAN, 2022). Porto Alegre, a capital do estado do Rio Grande do Sul, possui um padrão de desigualdades, e como consequência, suas regiões com população de menor renda possuem um menor acesso aos alimentos saudáveis (BORGES et al., 2023).

2.4 Diabetes Mellitus do tipo 2 e Ambiente Alimentar Comunitário

2.4.1 Epidemiologia do Diabetes do Tipo 2

Consoante a *American Diabetes Association* (2014), diabetes é um grupo de doenças metabólicas que, por consequência de deficiências na secreção de insulina, na ação da insulina ou ambos, resultam em hiperglicemia. Existem tipos de diabetes mellitus: O diabetes tipo 1 é mais raro, caracterizado por sintomas como eliminação excessiva de urina (poliúria), sede excessiva (polidipsia) e perda de peso, sendo mais comum em crianças e adolescentes. O diabetes tipo 2 (DM2) configura a larga maioria dos casos, em geral pouco sintomática, que ocorre com mais frequência em pessoas com mais de 50 anos de idade com obesidade, sobrepeso ou histórico familiar de

diabetes (FONTBONNE; CESSÉ; FRESSE, 2015).

No Brasil, a prevalência de diabetes mellitus tem aumentado progressivamente em adultos nas últimas duas décadas, acometendo 11,1% das mulheres e 9,1% dos homens em 2023 (BRASIL, 2023). Nessa população acometida pela doença, destacam-se os indivíduos com 65 anos ou mais, uma vez que um terço destes têm DM2 (BRASIL, 2023). Segundo a Federação internacional de diabetes, o Brasil ocupa a quinta posição no ranking mundial quanto ao número total de casos de diabetes mellitus, totalizando 16,6 milhões de casos em 2024 (IDF, 2025). Além disso, houve um aumento da taxa de mortalidade por diabetes em todas as regiões do Brasil entre 1980 e 2019 (FELICIANO, VILELA, OLIVEIRA, 2023). A DM2, bem como as DCV, apresenta um agravante quanto à taxa de internação hospitalar, dada a série de complicações derivadas e comorbidades; não obstante, essa taxa de internação se manteve estável entre 2002 e 2012 no Brasil (SANTOS et al., 2015).

Dentre os desfechos crônicos não transmissíveis que sofrem a influência da alimentação, é possível destacar DM2. Alimentação e nutrição são fatores modificáveis no manejo e prevenção da doença, com papel relevante na redução da carga de DM2 (FOROUHI, 2023).

Um maior consumo de alimentos ultraprocessados está associado a um maior risco de DM2, e o consumo de alimentos in natura/minimamente processados está inversamente associado a esse desfecho (SROUR et al., 2020). Uma revisão sistemática com metanálise pontuou que um consumo moderado de alimentos ultraprocessados está associado a um risco aumentado em 12% de DM2, enquanto um consumo elevado de alimentos ultraprocessados aumenta esse risco em 31% (DELPINO et al., 2022).

2.4.2 Evidências sobre Ambiente Alimentar e DM2

Para compor essa revisão da literatura a respeito da diabetes e ambiente alimentar, foram contemplados 9 estudos ecológicos e 1 revisão sistemática com metanálise. Os Estados Unidos produziram a maioria dos estudos, aproximadamente 60%, enquanto o restante dos estudos foram a respeito do Sul Asiático e dos Países Baixos. Para analisar o ambiente alimentar, ao menos 3 estudos consideraram a classificação de desertos alimentares como forma de exposição, e dentre os desfechos

analisados, foram contemplados medidas de morbidade por DM2, incluindo estudos de prevalência e incidência de DM2 (4), e taxa de hospitalização de diabéticos (Quadro 1).

Estudos têm demonstrado que a maior proximidade a restaurantes fast-food e lojas de conveniência esteve associada à maior prevalência de DM2 do tipo 2 (DENBRAVER et al., 2018; NTARLADIMA et al., 2022). Nos EUA, essa conclusão se mantém consistente, mesmo quando ajustada a fatores socioeconômicos como renda, raça/cor, e escolaridade em diferentes bairros (SHEEHAN et al., 2022). Já nos países do Sul Asiático, a associação entre proximidade a restaurantes fast-food e diagnóstico de DM2 foi maior entre mulheres e indivíduos de alta renda (KUSUMA et al., 2022).

Nos Países Baixos, ainda que não tenha sido possível encontrar associação entre a acessibilidade espacial aos alimentos saudáveis e incidência de diabetes, foi possível diagnosticar um efeito mediador da dieta com a relação entre ambiente alimentar e diabetes mellitus: aqueles que residiam distantes de supermercados e feiras tinham uma dieta de pior qualidade, bem como aqueles que viviam distantes de restaurantes fast-food (DEN BRAVER et al. 2025).

A ausência de acesso a alimentos saudáveis também traz preocupações quanto ao desfecho avaliado. Nos EUA, uma análise de ambiente alimentar dos setores censitários avaliou a relação entre a qualidade desse ambiente e a taxa de internações hospitalares em pessoas com diabetes. Foi possível identificar que adultos diabéticos vivendo em um pântano alimentar mais severo, usando uma medida contínua da proporção de estabelecimentos fast-food para mercado saudável em setores censitários, possuíam um maior índice de hospitalização (PHILLIPS; RODRIGUEZ, 2019).

Isso leva-nos à necessidade de investigar se desertos e pântanos alimentares influenciam nos desfechos de DM2, as internações hospitalares e mortalidade. Não foram encontrados estudos que investiguem mortalidade tendo diabetes como causa principal, contudo, esse estudo abordará esse desfecho, a fim de ter uma visão ampla da mortalidade por doenças crônicas que sofrem influência da alimentação.

Quadro 1. Artigos que estudaram a associação entre ambiente alimentar e diabetes mellitus

Autor e ano	Local	Delineamento	Método utilizado para classificar ambientes alimentares	Desfechos avaliados	Principais resultados
Kusuma <i>et al.</i> 2022	Sul asiático	Estudo ecológico	Densidade de estabelecimentos em um raio de 300 metros, e proximidade medida pela existência de ao menos 1 estabelecimentos em um raio de 100 m	Diabetes mellitus do tipo 2	Um aumento na exposição a estabelecimentos fast food estava associado a um aumento no risco de ser diagnosticado com diabetes mellitus
Sheehan <i>et al.</i> 2022	EUA	Estudo ecológico	Percentil de presença de supermercados, e presença de restaurantes por milha quadrada	Diabetes mellitus do tipo 2	Forte associação entre a densidade de restaurantes de fast food e os valores de glicose de 2 horas
Ntarladima <i>et al.</i> 2022	Países Baixos	Estudo ecológico	Estabelecimentos num buffer de 100 m, 400 m, 1000 m, e 1500 m em torno do local de residência	Diabetes mellitus do tipo 2	Exposição a restaurantes fast-food estava associado a maior risco de diabetes mellitus
Field <i>et al.</i> 2024	EUA	Estudo ecológico	Existência de desertos alimentares conforme o USDA	diabetes gestacional	Mulheres nulíparas que viviam em um deserto alimentar ou em um

					bairro menos transitável tinham maiores chances de desenvolver diabetes gestacional
den Braver et al. 2018	Global	Revisão sistemática com metanálise	-	Diabetes mellitus do tipo 2	Nenhuma evidência convincente foi encontrada de associação entre ambiente alimentar e risco/prevalência de DM2.
Abdullahi et al. 2023	EUA- Rhode Island	Estudo ecológico	Distância de Fast-Food da residência	diabetes gestacional	Não houve associação entre a distância de restaurantes fast-food, supermercados e feiras/hortas comunitárias, e o risco de diabetes gestacional.
Banner et al. 2021	EUA- Chicago	Estudo de coorte	Desertos alimentares em setores censitários- USDA Food Access Research Atlas	diabetes gestacional	Mulheres em Chicago que viviam em desertos alimentares tinham menos probabilidade de desenvolver diabetes gestacional.

Fonge et al. 2020	EUA- Delaware	Estudo de coorte	mRFEI por setor censitário- estabelecimentos saudáveis a 1/2 milha do setor	diabetes gestacional	Mulheres em um ambiente alimentar bom ou mediano tiveram menor prevalência de diabetes gestacional
Philips et al. 2019	EUA	Estudo ecológico	Severidade de deserto alimentar: proporção fast-food/mercado saudável nos setores censitários	Taxa de hospitalização em diabéticos	Adultos com diabetes que residem em pântanos alimentares tinham maiores taxas de hospitalização
Den Braver et al. 2025	Países Baixos	Estudo multicoorte	As distâncias mais próximas da casa até supermercados, lanchonetes de fast- food e hortifrutis	Incidência de diabetes mellitus do tipo 2	Não houve relação significativa entre o ambiente alimentar e incidência de DM2. Houve efeito mediador da alimentação sobre a relação entre ambiente alimentar e DM2.

2.5 Doenças Cardiovasculares e Ambiente Alimentar Comunitário

2.5.1 Epidemiologia das Doenças Cardiovasculares

Doenças cardiovasculares (DCV) são um conjunto de agravos que acometem o coração e o sistema cardiovascular (Organização Mundial da Saúde, 2025). Consoante o *Global Burden of Disease*, um estudo que avalia as tendências globais de morbimortalidade, as DCV englobam 10 doenças: cardiopatia reumática, doença arterial coronariana, doença cerebrovascular, cardiopatia hipertensiva, cardiomiopatia, miocardite, fibrilação e flutter atrial, aneurisma aórtico, doença vascular periférica e endocardite (BRANT et al., 2017).

As DCV têm sido a principal causa de mortalidade no Brasil nas últimas décadas, sendo a hipertensão arterial e a alimentação os principais fatores de risco atrelados a esse desfecho (NASCIMENTO et al., 2018). Em um estudo que analisou o período de 1990 a 2017, pôde-se perceber uma crescente prevalência de doença cardiovascular na população brasileira, tanto em homens quanto em mulheres (MORAES DE OLIVEIRA et al., 2020). Adicionalmente, as doenças cardíacas- além de acometer a saúde e impor limitações à qualidade de vida dos brasileiros- têm também um custo alto que chega a bilhões de reais, e representa um impacto econômico expressivo ao Sistema Único de Saúde (STEVENS et al., 2018).

Dados observacionais sugerem que os indivíduos com maior consumo fibra alimentar tem um risco 15 a 30% menor de mortalidade por DCV, e menor incidência de doenças coronarianas e infarto, e menor pressão arterial (REYNOLDS et al., 2019). Por outro lado, uma revisão sistemática identificou que o consumo elevado de alimentos ultraprocessados está associado a um risco aumentado de diversas doenças crônicas, entre elas as DCV, como doenças coronarianas, doenças cerebrovasculares e hipertensão (CHEN et al., 2020).

2.5.2 Evidências sobre Ambiente Alimentar e DCV

O quadro 2 compila alguns dos principais estudos a respeito da relação entre

ambiente alimentar comunitário e DCV, metade dos quais são estudos ecológicos a respeito dos Estados Unidos, enquanto o restante se divide entre estudos ecológico brasileiro e canadense, um estudo multicoorte e uma revisão sistemática de abrangência global. Metade dos estudos analisaram a densidade de estabelecimentos que comercializam alimentos ultraprocessados, 2 dos quais destacam especificamente os restaurantes fast-food, enquanto a outra metade usou o Food Environment Index como método de análise. Mortalidade por DCV foi o desfecho analisado em 80% dos estudos.

Um estudo canadense percebeu associação entre uma maior disponibilidade de redes *fast-food* e uma maior prevalência de hipertensão arterial (STEVENSON et al., 2023). Nos EUA, um melhor índice de ambiente alimentar (*Food Environment Index*, um marcador que contempla o percentual de insegurança alimentar e acesso a alimentos saudáveis) se mostrou associado a uma menor prevalência de mortalidade por infarto a nível de condados (GONDI et al., 2022).

Ademais, estudos recentes têm observado que um melhor ambiente alimentar está associado a um menor risco de mortalidade por DCV (LY et al., 2020; PAREKH et al., 2024; VICTOR et al., 2023b). Um estudo estadunidense, utilizando o *Food Environment Index* (FEI) como medida para a qualidade do ambiente alimentar, percebeu que um FEI de melhor qualidade- menor insegurança alimentar e maior acesso a alimentos saudáveis- esteve associado a uma menor mortalidade por DCV (PAREKH et al., 2024).

A relação entre desertos alimentares e saúde cardiovascular pode ser em parte mediada por fatores socioeconômicos (TESTA et al., 2020). Um estudo estadunidense demonstrou que as consequências adversas de residir em um deserto alimentar para a saúde cardiovascular se concentram nos indivíduos do tercil inferior de status socioeconômico (TESTA et al., 2020).

Foi demonstrado que municípios brasileiros com menor acesso a alimentos *in natura* e minimamente processados tinham maior risco de mortalidade em mulheres jovens com doença cardíaca isquêmica, e que os municípios com maior oferta de alimentos ultraprocessados tinham um maior risco de morte por DCV, infartos e doença cardíaca isquêmica (VICTOR et al., 2023b). Nesse sentido, se faz necessário investigar tanto as internações hospitalares por DCV quanto a mortalidade por DCV, abarcando os conceitos de desertos e pântanos alimentares para estudar a relação do ambiente

alimentar comunitário com esse desfecho no Brasil.

2.6 Medidas de morbimortalidade por doenças crônicas não transmissíveis no Brasil

Morbidade é um termo usado para designar o conjunto de casos de uma dada doença ou a soma de agravos à saúde que atingem um grupo de indivíduos, que pode ser medida pela incidência (novos casos da doença em um intervalo de tempo) e prevalência (casos da doença em um determinado momento). Mortalidade é o número de óbitos por uma determinada doença dividido pela população exposta, utilizando o total da população em questão (PINHO, et al., 2015).

No Brasil, os dados do Sistema Único de Saúde são disponibilizados na DATASUS, o Departamento de Informação e Informática do SUS, que incluem os dados de morbidade e mortalidade. Os dados de morbidade podem ser encontrados no SIH – Sistema de Informações Hospitalares, no SIA-SUS – Sistema de Informação Ambulatorial, na PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, e os dados de mortalidade no SIM – Sistema de Informações sobre Mortalidade. O SIH, por exemplo, disponibiliza diferentes métricas para a morbidade hospitalar, como o número de internações pela doença em questão, o número de autorizações de internação aprovadas, os dias de permanência da internação, e o valor dos serviços hospitalares gastos (BRASIL, 2025). Não é possível encontrar nessas fontes de dados públicas os dados desagregados por DCNT para os municípios brasileiros, sendo necessário explorar as métricas a nível municipal.

Medidas de morbidade e mortalidade do DATASUS têm sido utilizadas para conduzir estudos que investigam a situação de doenças crônicas no Brasil. Fernandes e colaboradores (2020) apontaram, a partir de dados do DATASUS, que houve um aumento na duração da internação por insuficiência cardíaca e uma redução na mortalidade por esse agravo na Paraíba de 2008 a 2017. Com a mesma fonte de dados, um estudo ecológico identificou que houve uma redução nas taxas de internações por doenças respiratórias, enquanto as internações por DCV, neoplasias e diabetes apresentaram tendência de estabilidade entre 2002 e 2012 (Santos et al., 2015). Outro

estudo percebeu um declínio nas internações hospitalares por DCV no Brasil de 2001 a 2015, mas com uma proporção desigual entre as regiões do país, destacando como diferentes fatores podem afetar essa métrica, como a disponibilidade de leitos (FIGUEIREDO et al., 2021).

Especificamente relacionado ao ambiente alimentar, o estudo de Victor e colaboradores (2020) utilizou os dados de mortalidade do SIM para estudar mortalidade por DCV de modo geral, por infarto e por doença cardíaca isquêmica. Com esses dados secundários, o estudo identificou um risco mais elevado em municípios com maior oferta de alimentos ultraprocessados (VICTOR et al., 2020).

Quadro 2. Artigos que estudam associação entre ambiente alimentar e doenças cardiovasculares

Autor e ano	Local	Delineamento do estudo	Método utilizado para definir ambientes alimentares	Principais desfechos avaliados	Principais achados
Parekh <i>et al.</i> 2024	EUA	Estudo ecológico	Food Environment Index (FEI) - com medidas iguais de insegurança alimentar e desertos alimentares, do pior (0) ao melhor (10)	Mortalidade por DCV	FEI mais alto foi significativamente associado a uma menor mortalidade cardiovascular
Stevenson <i>et al.</i> 2023	Canadá	Estudo ecológico	Proporção de estabelecimentos fast-food pelo total de restaurantes no bairro	Morbidade Hipertensão arterial (medida e reportada)	Um aumento na proporção de estabelecimentos fast-food foi associado a maiores chances de apresentar hipertensão medida
Victor <i>et al.</i> 2023	Brasil	Estudo ecológico	Densidade de estabelecimentos ultraprocessados e não processador por 10000 habitantes em quartis	Mortalidade por DCV, por infarto e por doença cardíaca isquêmica	Municípios com menos oferta de alimentos in natura apresentavam maior risco de mortalidade em mulheres com doença isquêmica. Municípios com maior oferta de ultraprocessados tinham maior risco de

					mortalidade com doenças cardiovasculares, AVC e doença isquêmica
Gondi <i>et al.</i> 2022	EUA	Estudo ecológico	Percentual de insegurança alimentar e FEI (Food Environment Index- de 0 a 10, de pior a melhor qualidade do ambiente alimentar)	Mortalidade por falência cardíaca	Condados com maior mortalidade por falência cardíaca apresentavam maior percentual de insegurança alimentar e menor FEI
Ly <i>et al.</i> 2020	EUA	Estudo ecológico	Criação do FEI -Food Environment Index	Mortalidade por DCV	Um maior FEI não estava significativamente associado a mortalidade por doenças cardiovasculares
Meijer <i>et al.</i> 2023	Global	Revisão sistemática	Densidade de estabelecimentos fast-food	DCV geral e mortalidade DCV	Maior densidade de restaurantes fast-food estava associado com prevalência e mortalidade por doenças cardiovasculares

1.1 JUSTIFICATIVA

O consumo elevado de alimentos ultraprocessados está relacionado a um maior risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares e diabetes mellitus do tipo 2 (CHEN et al., 2020; ELIZABETH et al., 2020; SROUR et al., 2020). A presença de estabelecimentos que comercializam alimentos define o ambiente alimentar em que o indivíduo está inserido, ao considerar o grau de processamento dos alimentos lá comercializados (CAISAN, 2018; HONÓRIO et al., 2021). O ambiente alimentar pode impactar a saúde cardiovascular humana, uma vez que tem sido encontrada relação entre a presença de desertos e pântanos alimentares e um maior risco de prevalência e mortalidade por DCV (KELLI et al., 2019; PAREKH et al., 2024; VICTOR et al., 2023b). Ademais, a menor saudabilidade dos alimentos dispostos no ambiente alimentar impacta o IMC e acarreta desfechos como DM2 (DENBRAVER et al., 2018; NTARLADIMA et al., 2022; VAN ERPECUM et al., 2024). Pode-se perceber uma concentração de produção científica na temática de ambiente alimentar e doenças crônicas no Norte Global, assim, destaca-se a importância de estudar essa relação nos países da América Latina, dado o impacto da mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis nesses países, inclusive no Brasil (OPAS, 2024).

Tendo em vista o impacto da alimentação no estado nutricional e nos desfechos crônicos não transmissíveis, é relevante analisar a associação entre o ambiente alimentar da população dos municípios com mais de 100 mil habitantes do Brasil e a morbimortalidade por DCV e por diabetes mellitus do tipo 2.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Analisar a distribuição do ambiente alimentar comunitário e suas desigualdades socioeconômicas, raciais e territoriais, bem como sua relação com doenças crônicas não transmissíveis nos municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes em 2022.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Caracterizar o ambiente alimentar comunitário dos municípios com mais de 100 mil habitantes do Brasil em 2022;
- Identificar a presença de desertos e pântanos alimentares em municípios com mais de 100 mil habitantes do Brasil em 2022 ;
- Investigar a relação entre o ambiente alimentar comunitário e as características socioeconômicas dos municípios com mais de 100 mil habitantes do Brasil em 2022;
- Analisar a relação entre o ambiente alimentar comunitário e internação hospitalar por DM2 dos municípios com mais de 100 mil habitantes do Brasil em 2022;
- Analisar a relação entre o ambiente alimentar comunitário e internação hospitalar por DCV dos municípios com mais de 100 mil habitantes do Brasil em 2022;
- Analisar a relação entre o ambiente alimentar comunitário e mortalidade precoce por DM2 dos municípios com mais de 100 mil habitantes do Brasil em 2022.
- Analisar a relação entre o ambiente alimentar comunitário e mortalidade precoce por DCV dos municípios com mais de 100 mil habitantes do Brasil em 2022.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados desta dissertação estão organizados no formato de artigos científicos, contemplando diferentes níveis de análise do ambiente alimentar comunitário e sua relação com desfechos em saúde. Os artigos estudam os mesmo municípios, porém adotam distintas unidades de análise e estratégias metodológicas, de modo a aprofundar a compreensão do fenômeno estudado.

O Artigo 1 tem como objetivo caracterizar o ambiente alimentar comunitário e sua distribuição segundo variáveis sociodemográficas, utilizando os setores censitários como unidade de análise. Este nível de desagregação permite identificar desigualdades intraurbanas na disponibilidade de estabelecimentos que comercializam alimentos e na ocorrência de desertos e pântanos alimentares. Este artigo contempla os objetivos específicos relacionados à caracterização do ambiente alimentar, à identificação de desertos e pântanos alimentares e à análise de sua relação com variáveis socioeconômicas nos municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. O artigo 1 constitui o primeiro eixo de resultados da dissertação e atende ao requisito de um artigo para a defesa, que prevê a elaboração de ao menos um artigo científico completo.

O Artigo 2 aprofunda a análise ao investigar a associação entre o ambiente alimentar comunitário e desfechos de doenças crônicas não transmissíveis, incluindo diabetes mellitus do tipo 2 e doenças cardiovasculares. Para isso foram utilizados os municípios como unidade de análise, permitindo a análise integrada dos dados de morbimortalidade e de ambiente alimentar. Este artigo contempla os objetivos específicos relacionados à análise da relação entre o ambiente alimentar e internações hospitalares por DMS e DCV, bem como a mortalidade precoce por essas doenças. Este artigo ainda está em construção, e até o presente momento conta com objetivos, métodos e resultados. De forma integrada, os dois artigos permitem atender ao objetivo geral da dissertação, ao avaliar a relação entre o ambiente alimentar e as doenças crônicas não transmissíveis em municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes.

Adicionalmente, foi desenvolvido um banco de dados consolidado, integrando informações georreferenciadas sobre os estabelecimentos alimentares nas 319 cidades brasileiras analisadas, incluindo variáveis sociodemográficas. Este banco está disponibilizado em repositório público, o Zenodo, visando promover transparência e

reprodutibilidade para futuras pesquisas na área.

Por fim, destaca-se a elaboração e publicação de um artigo adicional que foi gerado a partir de uma análise do ambiente alimentar nas enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul, escrito no primeiro ano do meu mestrado. Este estudo teve como objetivo descrever o impacto das enchentes de maio de 2024 no ambiente alimentar comunitário do RS, e seus resultados criaram uma devolutiva às estratégias de políticas públicas direcionadas às cidades atingidas.

REFERÊNCIAS :

ABDULLAHI, N. N. et al. How Close Are You to Gestational Diabetes Mellitus? **Rhode Island medical journal (2013)**, v. 106, n. 6, p. 24–29, 5 jul. 2023.

ACCIAI, F. et al. Differential Associations Between Changes in Food Environment and Changes in BMI Among Adults Living in Urban, Low-Income Communities. **Journal of Nutrition**, v. 152, n. 11, p. 2582–2590, 1 nov. 2022.

AHMAD O., et al. Age standardization of rates: a new WHO standard. Geneva, **World Health Organization**, 2001.

BANNER, G. C. et al. Association between Food Deserts and Gestational Diabetes Mellitus in a Large Metropolitan Area. **American Journal of Perinatology**, v. 38, n. S 01, p. e39–e45, 2 ago. 2021.

BORGES, C. A.; CABRAL-MIRANDA, W.; JAIME, P. C. Urban food sources and the challenges of food availability according to the Brazilian dietary guidelines recommendations. **Sustainability (Switzerland)**, v. 10, n. 12, 6 dez. 2018.

BORGES, D. et al. Social and ethnic-racial inequities of physical accessibility to street markets in Porto Alegre/RS, Brazil. **SciELO Preprints**, 2023.

BRASIL. DATASUS. **TabNet — Mortalidade Brasil**. Brasília: Ministério da Saúde. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10rs.def>. Acesso em 22 de setembro de 2025.

BRASIL. **Guia Alimentar para a População Brasileira Guia Alimentar para a População Brasileira**. Ministério da Saúde, 2014.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Vigitel Brasil 2023**: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024.

CAISAN. **Mapeamento dos Desertos Alimentares no Brasil**. 2018.

CASPI, C. E. et al. The local food environment and diet: A systematic review. **Health & Place**, v. 18, n. 5, p. 1172–1187, 2012.

CHARREIRE, H. et al. **Measuring the food environment using geographical information systems: A methodological review**. **Public Health Nutrition**, nov. 2010.

CHEN, X. et al. Consumption of ultra-processed foods and health outcomes: A systematic review of epidemiological studies. **Nutrition Journal**, v. 19, n. 1, p. 1–10, 2020.

CONDE, W.L.; MONTEIRO, C.A. Nutrition transition and double burden of undernutrition and excess of weight in Brazil. **The American Journal of Clinical Nutrition**, v. 100, n. 6, p. 1617S-1622S, dez. 2014.

CONDE, W. L.; SILVA, I. V. DA; FERRAZ, F. R. Undernutrition and obesity trends in Brazilian adults from 1975 to 2019 and its associated factors. **Cadernos de saude publica**, v. 38Suppl 1, n. Suppl 1, p. e00149721, 2022.

CUMMINS, S. “Food deserts”---evidence and assumption in health policy making. **BMJ**, v. 325, n. 7361, p. 436–438, 24 ago. 2002.

DELPINO, F. M. et al. **Ultra-processed food and risk of type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies**. **International Journal of Epidemiology**Oxford University Press, , 1 ago. 2022.

DENBRAVER, N. R. et al. Built environmental characteristics and diabetes: A systematic review and meta-analysis. **BMC Medicine**, v. 16, n. 1, 31 jan. 2018.

DEN BRAVER, N.R. et al. Neighborhood Retail Food Environment, Diet Quality and Type 2 Diabetes Incidence in 4 Dutch Cohorts. **The Journal of Nutrition**, v. 155, n. 7, p. 2367–2375, jul. 2025.

DIAB, A. et al. A Heart-Healthy Diet for Cardiovascular Disease Prevention: Where Are We Now? **Vascular Health and Risk Management**, v. Volume 19, p. 237–253, abr. 2023.

ELIZABETH, L. et al. Ultra-processed foods and health outcomes: A narrative review. **Nutrients**, v. 12, n. 7, p. 1–36, 2020.

FELICIANO, S.; VILLELA, P.; OLIVEIRA, G. Associação entre a Mortalidade por Doenças Crônicas Não Transmissíveis e o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil entre 1980 e 2019. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 120, n. 4, p. e20211009, 12 abr. 2023.

FERNANDES, A., et al. A 10-Year Trend Analysis of Heart Failure in the Less Developed Brazil. **Arquivos do Brasil - Cardiologia**, São Paulo, v.114, n.2, p.222-231, fev.2020. DOI: 10.36660/abc.20180321.

FIELD, C. et al. Community-level social determinants of health and pregestational and

gestational diabetes. **American Journal of Obstetrics and Gynecology MFM**, v. 6, n. 2, 1 fev. 2024.

FIGUEIREDO, et al. Declínio das Taxas de Internação Hospitalar por Doenças Cardiovasculares em Adultos no Brasil. **Cogitare Enfermagem**, v. 26, 27 jan. 2021.

FILGUEIRAS, M. D. S. et al. Obesogenic neighborhood environment is associated with body fat and low-grade inflammation in Brazilian children: Could the mother's BMI be a mediating factor? **Public Health Nutrition**, v. 27, n. 1, 30 nov. 2024.

FONGE, Y. N. et al. **Examining the relationship between food environment and gestational diabetes**. American Journal of Obstetrics and Gynecology MFM. **Anais...**Elsevier Inc., 1 nov. 2020.

FONTBONNE, A.; CESSÉ, E.; FRESSE, E. Epidemiologia e Classificação do Diabetes Mellitus. Em: BANDEIRA, F. et al. (Eds.). **Endocrinologia e Diabetes**. 3. ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2015. p. 759–767.

GLANZ, K. et al. Healthy nutrition environments: Concepts and measures. **American Journal of Health Promotion**, , 2005.

GONDI, K. T. et al. Health of the Food Environment Is Associated with Heart Failure Mortality in the United States. **Circulation: Heart Failure**, v. 15, n. 12, p. E009651, 1 dez. 2022.

GREEN, Sarah H.; GLANZ, Karen. Development of the Perceived Nutrition Environment Measures Survey. **American Journal of Preventive Medicine**, v. 49, n. 1, p. 50–61, jul. 2015.

GRILO, M. F.; MENEZES, C. DE; DURAN, A. C. Mapeamento de pântanos alimentares em Campinas, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 27, n. 7, p. 2717–2728, 2022.

HOBBS, M. et al. Change in the food environment and measured adiposity in adulthood in the Christchurch Health and development birth cohort, Aotearoa, New Zealand: A birth cohort study. **Health and Place**, v. 83, 1 set. 2023a.

HOBBS, M. et al. Change in the food environment and measured adiposity in adulthood in the Christchurch Health and development birth cohort, Aotearoa, New Zealand: A birth cohort study. **Health and Place**, v. 83, 1 set. 2023b.

HOLSTEN, J. E. Obesity and the community food environment: a systematic review. **Public Health Nutrition**, v. 12, n. 3, p. 397–405, mar. 2009.

HONÓRIO, O. S. et al. Social inequalities in the surrounding areas of food deserts and food swamps in a Brazilian metropolis. **International Journal for Equity in Health**, v. 20, n. 1, 2021.

KELLI, H. M. et al. Living in Food Deserts and Adverse Cardiovascular Outcomes in Patients With Cardiovascular Disease. **Journal of the American Heart Association**, v. 8, n. 4, 19 fev. 2019.

KELLY, Bridget; FLOOD, Victoria M.; YEATMAN, Heather. Measuring local food environments: An overview of available methods and measures. **Health & Place**, v. 17, n. 6, p. 1284–1293, nov. 2011.

KLERMAN, Jacob Alex. If Not Food Deserts, Then What? And, How Will We Know? **Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics**, v. 125, n. 6, p. 729–735, jun. 2025.

KUSUMA, D. et al. Food environment and diabetes mellitus in South Asia: A geospatial analysis of health outcome data. **PLoS Medicine**, v. 19, n. 4, 1 abr. 2022.

LEITE, Maria Alvim; BARATA, Mayra Figueiredo; LEVY, Renata Bertazzi. Food environment near schools in the largest Brazilian metropolis: analyses and contributions based on census data. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 39, n. 9, p. e00030223, 2023.

LY, C. et al. Developing an index to estimate the association between the food environment and CVD mortality rates. **Health and Place**, v. 66, 1 nov. 2020.

MACKENBACH, J. D. et al. Survey-derived activity space-based exposures to fast food outlets and their cross-sectional associations with use of fast food outlets, diet quality and BMI. **Health and Place**, v. 79, 1 jan. 2023.

MONTEIRO CA, et al. A new classification of foods based on the extent and purpose of their processing. **Cad Saude Publica**, v. 26, n.11, p. 2039-2049. 2010.

MORAES DE OLIVEIRA, G. M. et al. Cardiovascular statistics–brazil 2020. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 115, n. 3, p. 308–439, 2020.

NASCIMENTO, B. R. et al. Cardiovascular disease epidemiology in Portuguese-speaking countries: Data from the global burden of disease, 1990 to 2016. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 110, n. 6, p. 500–511, 1 jun. 2018.

NTARLADIMA, A. M. et al. Associations between the fast-food environment and diabetes prevalence in the Netherlands: a cross-sectional study. **The Lancet Planetary Health**, v. 6, n. 1, p. e29–e39, 1 jan. 2022.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, OPAS. **Leading causes of death and disease burden in the Americas: Noncommunicable diseases and external causes**. Washington, D.C.: Pan American Health Organization, 2024.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. MINISTÉRIO DA SAÚDE. FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA. SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. **Rastreamento e**

diagnóstico de diabetes mellitus gestacional no Brasil. Vol. 1, Sociedade Brasileira de Diabetes. Brasília; 2017. 1–36 p. Disponível em: <https://www.diabetes.org.br>

PAREKH, T. et al. Food Environment Quality and Cardiovascular Disease Mortality in the United States: a County-Level Analysis from 2017 to 2019. **Journal of General Internal Medicine**, v. 39, n. 2, p. 176–185, 1 fev. 2024.

PELLERANO, J. A. **Industrialização e alimentação: Impactos da Revolução Industrial moderna em produção, distribuição, preparo e consumo de alimentos.** Anais da VI Reunião de Antropologia da Ciência e Tecnologia -ISSN: 2358-5684. **Anais...**Instituto de Estudo Brasileiros, USP, 16 maio 2017.

PERES, C. M. DA C. et al. O ambiente alimentar comunitário e a presença de pântanos alimentares no entorno das escolas de uma metrópole brasileira. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 37, n. 5, 2021.

PHILLIPS, A. Z.; RODRIGUEZ, H. P. Adults with diabetes residing in “food swamps” have higher hospitalization rates. **Health Services Research**, v. 54, p. 217–225, 2019.

PINHO, Judith Rafaelle Oliveira (Org.); THOMAZ, Érika Bárbara Abreu Fonseca, ABREU, Thalita Queiroz; RODRIGUES, Vandilson Pinheiro. **Conceitos e Ferramentas da Epidemiologia.** São Luís: EDUFMA, 2015. 61 p. il. (Cadernos de Saúde da Família, n.2) ISBN 978-85-7862-459-0

POWELL, Lisa M. et al. Food store availability and neighborhood characteristics in the United States. **Preventive Medicine**, v. 44, n. 3, p. 189–195, mar. 2007.

ROSE, D.J. et al. Deserts in New Orleans? Illustrations of Urban Food Access and Implications for Policy. University of Michigan National Poverty Center / USDA Economic Research Service Working Paper, 2009.

SANTOS, M.A.S. et al. Tendências da morbidade hospitalar por doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, 2002 a 2012. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 24, n. 3, p. 398–389, set. 2015.

SCACIOTA, L. L.; JAIME, P. C.; BORGES, C. A. **Comércio de alimentos saudáveis: um guia de ações para gestores e comerciantes varejistas promoverem um ambiente alimentar saudável na comunidade**. [s.l.] Universidade de São Paulo. Faculdade de Saúde Pública, 2020.

SHARKEY, Joseph R.; HOREL, Scott; DEAN, Wesley R. Neighborhood deprivation, vehicle ownership, and potential spatial access to a variety of fruits and vegetables in a large rural area in Texas. **International Journal of Health Geographics**, v. 9, n. 1, p. 26, 2010.

SHEEHAN, C. M. et al. Neighborhood Conditions and Type 2 Diabetes Risk among Latino Adolescents with Obesity in Phoenix. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 19, n. 13, 1 jul. 2022.

SILVA, Marcos Anderson Lucas Da et al. Food purchasing places classification system based on the Dietary Guidelines for the Brazilian Population: Locais-Nova. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 34, 2025.

SROUR, B. et al. Ultraprocessed Food Consumption and Risk of Type 2 Diabetes Among Participants of the NutriNet-Santé Prospective Cohort. **JAMA internal medicine**, v. 180, n. 2, p. 283–291, 1 fev. 2020.

STEVENS, B. et al. The economic burden of heart conditions in Brazil. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 111, n. 1, p. 29–36, 2018.

STEVENSON, A. C. et al. Neighborhood Fast-Food Environments and Hypertension in Canadian Adults. **American Journal of Preventive Medicine**, v. 65, n. 4, p. 696–703, 1

out. 2023.

STORY, M. et al. **Creating healthy food and eating environments: Policy and environmental approaches**. Annual Review of Public Health. **Anais...**2008.

SWINBURN, B.; EGGER, G.; RAZA, F. **Dissecting Obesogenic Environments: The Development and Application of a Framework for Identifying and Prioritizing Environmental Interventions for Obesity 1Preventive Medicine**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<http://www.idealibrary.comon>>.

VAN DIEPEN, R. J. et al. Neighborhood socioeconomic differences in BMI: The role of fast-food outlets and physical activity facilities. **Obesity**, v. 31, n. 2, p. 506–514, 1 fev. 2023.

VAN ERPECUM, C. P. L. et al. Fast-food environments and BMI changes in the Dutch adult general population: the Lifelines cohort. **Obesity**, v. 31, n. 8, p. 2159–2170, 1 ago. 2023.

VAN ERPECUM, C. P. L. et al. Effects of changes in residential fast-food outlet exposure on Body Mass Index change: longitudinal evidence from 92,211 Lifelines participants. **International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity**, v. 21, n. 1, 1 dez. 2024.

VICTOR, A. et al. Influence of Unhealthy Food Environment on Premature Cardiovascular Disease Mortality in Brazil: An Ecologic Approach. **American Journal of Preventive Medicine**, v. 64, n. 2, p. 285–292, 2023a.

VICTOR, A. et al. Influence of Unhealthy Food Environment on Premature Cardiovascular Disease Mortality in Brazil: An Ecologic Approach. **American Journal of Preventive Medicine**, v. 64, n. 2, p. 285–292, 1 fev. 2023b.

YAMAGUCHI, Miwa et al. Measures of Perceived Neighborhood Food Environments and Dietary Habits: A Systematic Review of Methods and Associations. **Nutrients**, v. 14, n. 9, p. 1788, 24 abr. 2022.

APÊNDICE 1 – METODOLOGIA DO PROJETO

Desenho e população

Trata-se de um estudo epidemiológico ecológico a partir de dados secundários públicos. A unidade primária de análise deste estudo foram os municípios com mais de 100 mil habitantes do Brasil em 2022, que incluiu 319 municípios brasileiros. O Brasil é uma república federativa dividida em cinco macrorregiões oficiais, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, que agrupam os estados de acordo com características geográficas, culturais e socioeconômicas. O país também é composto por 26 estados e um Distrito Federal, que juntos abrangem 5.570 municípios, e aproximadamente 50% de seus habitantes (115 milhões) vivem em cidades com mais de 100 mil habitantes (IBGE, 2022).

Variáveis demográficas e socioeconômicas

As variáveis demográficas e socioeconômicas usadas no estudo dizem respeito ao Censo do IBGE de 2022, especificamente as variáveis de percentual de pessoas negras, percentual de analfabetismo e renda média domiciliar, agregadas por município. Esses dados demográficos e socioeconômicos foram extraídos do Censo do IBGE, para o ano de 2022 (Censo 2022).

A variável para avaliar a proporção de minorias étnico-raciais foi o percentual de pessoas negras (somando indivíduos pretos e pardos em cada município). Todas as três variáveis socioeconômicas em questão foram estratificadas em tercís.

Ambiente alimentar comunitário: avaliação e classificação

As variáveis ambientais para avaliar o ambiente alimentar foram calculadas com os dados de estabelecimentos de venda de alimentos com registro ativo foram extraídos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) para o ano de 2022. O ambiente alimentar comunitário é classificado conforme a densidade de estabelecimentos que comercializam alimentos em um município, os quais são classificados em 3 grupos.

Para classificar os estabelecimentos que comercializam alimentos conforme a classificação proposta por Silva et al. (2025) denominada Locais-Nova. Esta considera a classificação Nova de Alimentos, que separa-os em grupos dado o seu grau de processamento: alimentos in natura ou minimamente processados (arroz, feijão, legumes e verduras) – G1; ingredientes culinários processados (sal, açúcar) – G2; alimentos processados (queijos, pães) – G3; e alimentos ultraprocessados (refrigerantes, salgadinhos) – G4 (Monteiro et al., 2019). O primeiro e o segundo grupo foram unidos para formar uma única categoria (G1+G2). Os estabelecimentos recebem essa classificação quando o comércio de alimentos de determinado grau de processamento. A classificação dos estabelecimentos varia conforme a região do país, pois diferentes tipos de estabelecimentos (supermercados, açougues, lanchonetes, por exemplo) caem em diferentes grupos a depender da região, pois vendem perfis diferentes de alimentos. Para a análise desenvolvida neste estudo, foi considerada a classificação por cada região do Brasil, conforme a disposição de alimentos nos diferentes tipos de estabelecimentos:

Região Centro-Oeste:

- Grupo G1G2 = supermercado, hipermercado, hortifrutigranjeiro, açougue, restaurante, peixaria;
- Grupo G3 = padaria de revenda, padaria de produção, loja de conveniência, laticínios e frios;
- Grupo G4 = supermercado, hipermercado, minimercado, padaria de revenda, padaria de produção, lanchonete, bar, loja de conveniência, doces, comércio de alimentos preparados para o consumo, estabelecimentos não especificados, laticínios e frios, cantina.

Região Nordeste:

- Grupo G1G2 = supermercado, hipermercado, hortifrutigranjeiro, açougue, ambulante, restaurante, peixaria;
- Grupo G3 = padaria de revenda, padaria de produção, ambulante, laticínios e frios, cantina;
- Grupo G4 = minimercado, lanchonete, bar, loja de conveniência, doces, comércio de alimentos preparados para o consumo, estabelecimentos não especificados, cantina, comércio de bebidas.

Região Norte:

- Grupo G1G2 = supermercado, hipermercado, hortifrutigranjeiro, açougue, ambulante, restaurante, peixaria;
- Grupo G3 = padaria de revenda, padaria de produção, laticínios e frios, bar;
- Grupo G4 = supermercado, hipermercado, minimercado, padaria de revenda, padaria de produção, lanchonete, bar, loja de conveniência, doces, comércio de alimentos preparados para o consumo, estabelecimentos não especificados, laticínios e frios, cantina, comércio de bebidas.

Região Sudeste:

- Grupo G1G2 = supermercado, hipermercado, hortifrutigranjeiro, açougue, ambulante, restaurante, peixaria;
- Grupo G3 = padaria de revenda, padaria de produção;
- Grupo G4 = supermercado, hipermercado, minimercado, padaria de revenda, padaria de produção, lanchonete, bar, loja de conveniência, doces, comércio de alimentos preparados para o consumo, estabelecimentos não especificados, comércio de bebidas.

Região Sul:

- Grupo G1G2 = supermercado, hipermercado, hortifrutigranjeiro, açougue, ambulante, restaurante, peixaria, cantina;
- Grupo G3 = padaria de revenda, padaria de produção, laticínios e frios;
- Grupo G4 = supermercado, hipermercado, minimercado, padaria de revenda, padaria de produção, lanchonete, bar, loja de conveniência, doces, comércio de alimentos preparados para o consumo, estabelecimentos não especificados, comércio de bebidas.

Desertos e pântanos alimentares

Foi explorada a proporção de desertos e pântanos alimentares em cada município, ou seja, dentre os setores censitários que compõem a área do município, quais podem ser considerados desertos alimentares. Para identificar os locais de acesso aos alimentos, foram georreferenciados estabelecimentos que comercializam alimentos nos 319

municípios estudados, a fim de obter suas coordenadas geográficas. Primeiro, 447.781 estabelecimentos foram georreferenciados, por meio do pacote geocodebr R, a partir do CEP. Em um segundo momento, os registros que não foram identificados foram reprocessados por meio da API do Google Maps via Awesome Table. Ao final da limpeza e exclusão de estabelecimentos que retornavam apenas nos centróides dos municípios ou com informações inválidas, um total de 470.405 estabelecimentos (97,2%) foram georreferenciados e incluídos na análise.

Foram caracterizados como desertos alimentares aqueles setores censitários que possuíam uma densidade de estabelecimentos saudáveis (G1+G2) menor que o percentil 25 nos setores censitários no total da amostra. Por outro lado, foram caracterizados como pântanos alimentares aqueles setores censitários que possuíam uma densidade de estabelecimentos ultraprocessados maior do que o percentil 25 na amostra total. Dessa maneira, os municípios foram avaliados quanto ao percentual dos seus setores censitários que eram desertos alimentares, e dos que eram pântanos alimentares.

Doenças Crônicas Não Transmissíveis

Para avaliar as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), foram usados dados agregados para o nível do município. Foram calculadas as taxas de internação hospitalar por Diabetes do Tipo 2 (DM2) e por Doenças Cardiovasculares (DCV), dividindo o número de casos da doença pela população do município em 2022, por 100 mil habilitantes. Nesse mesmo sentido foram calculadas as taxas de mortalidade, dividindo o número de mortes pela população do município no período determinado, por 100 mil habilitantes. Adicionalmente foram segmentados os dados de internação hospitalar e mortalidade conforme faixa etária, a fim de quantificar a mortalidade prematura, nomeadamente daqueles indivíduos com 30 a 69 anos de idade, e a internação hospitalar nesse mesmo período. A padronização por idade foi calculada usando parâmetros e fórmulas da organização mundial da saúde para estruturas etárias, que se baseia em estruturas etárias calculadas entre 2000 e 2025 (AHMAD et al., 2001). Para padronizar os desfechos por idade, primeiro são calculadas as taxas de internação hospitalar e mortalidade na faixa de 30 a 69 anos, depois, a proporção da população nas faixas etárias

escolhidas é multiplicada pelas taxas, resultando nas taxas de mortalidade padronizadas por idade.

a) Internação Hospitalar por Diabetes Mellitus do tipo 2

Os dados de internação hospitalar por diabetes mellitus do tipo 2 foram extraídos do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) para o ano de 2022. O capítulo CID para identificação usado foi "Diabetes Mellitus". Esse desfecho foi analisado por meio da taxa de internação hospitalar, padronizada por idade e referente aos casos em pessoas entre 30 e 69 anos de idade.

b) Internação Hospitalar por Doenças Cardiovasculares

Os dados de internação hospitalar por DCV foram extraídos do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) conforme a lista de morbidades do CID-10: Febre reumática aguda, Doença reumática crônica do coração, Hipertensão essencial (primária), Outras doenças hipertensivas, Infarto agudo do miocárdio, Outras doenças isquêmicas do coração, Embolia pulmonar, Transtornos de condução e arritmias cardíacas, Insuficiência cardíaca, Outras doenças do coração, Hemorragia intracraniana, Infarto cerebral, ácido vascular cerebral não especificado, hemorragia ou isquemia, Outras doenças cerebrovasculares, Aterosclerose, Outras doenças vasculares periféricas, Embolia e trombose arteriais, Outras doenças das artérias arteríolas e capilares, Flebite tromboflebite embolia e trombose venosa, Veias varicosas das extremidades inferiores, Hemorróidas, Outras doenças do aparelho circulatório. Esse desfecho foi analisado por meio da taxa de internação hospitalar, padronizada por idade e referente aos casos em pessoas entre 30 e 69 anos de idade.

d) Mortalidade por Diabetes Mellitus do tipo 2

Os dados de Mortalidade por Diabetes Mellitus do tipo 2 de indivíduos foram extraídos do Sistema de Mortalidade (SIM) para o ano de 2022. O código CID-10 utilizado foi o E11 (Diabetes mellitus não-insulino-dependente). Esse desfecho foi analisado por meio da

taxa de mortalidade, padronizada por idade e referente aos casos em pessoas entre 30 e 69 anos de idade.

c) Mortalidade por Doenças Cardiovasculares

Os dados de Mortalidade por DCV de indivíduos foram extraídos da base de dados do DATASUS a respeito do Sistema de Mortalidade (SIM) para o ano de 2022, com distinção para a mortalidade precoce. Os códigos CID-10 utilizados foram todos aqueles entre o código I00 e o I99. Esse desfecho foi analisado por meio da taxa de mortalidade, padronizada por idade e referente aos casos em pessoas entre 30 e 69 anos de idade.

Base de Dados e Plano de Análises

Em consonância com a estratégia de análises implementada no projeto maior, “Desigualdades Sociais, Ambiente Alimentar, Estado Nutricional e Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Rio Grande do Sul: Uma Análise Ecológica Geoespacial”, um banco de dados foi construído compilando os diferentes dados coletados, a variável de conexão das tabelas no banco foi a identificação do município. A amostra foi caracterizada nas dimensões de população, variáveis demográficas e socioeconômicas do município e desfecho de saúde, mediante estatísticas descritivas gerais e por grupos, como percentuais, médias ou medianas e as medidas de dispersão. Foram descritas as relações de proporção entre a quantidade de estabelecimentos por habitantes (densidade).

As associações entre as características dos estabelecimentos de alimentos (conforme os grupos da classificação Locais-Nova) e dos indivíduos – demográficos e socioeconômicos, internação hospitalar e mortalidade por DCNT e DM2 – foram inicialmente exploradas por estatísticas, como teste de Kruskal-Wallis. A relação entre o ambiente alimentar e os desfechos de internação hospitalar e mortalidade prematura por DCNT foram avaliados por meio de regressão linear, bruta e ajustada para as variáveis de percentual de população negra, de taxa de analfabetismo e de renda domiciliar média. As variáveis foram consideradas para o ajuste quando tinham associação com p-valor

maior que 0,05 para a exposição.

Foram utilizados softwares para trabalho com planilhas como o MS Excel e ambientes específicos para análise estatística como R e Stata. Em todas as análises foi considerado um nível de significância de 5%.

Considerações Éticas

Dado que o presente projeto trabalha com dados secundários de fontes públicas, a fim de fazer uma análise ecológica, não se faz necessária a inscrição do projeto na Plataforma Brasil, bem como o aceite por Comitê de Ética em Pesquisa.

APÊNDICE 2 – BANCO DE DADOS ZENODO

A base de dados utilizada no artigo 1 deste estudo encontra-se publicamente disponível na plataforma Zenodo, e foi desenvolvida no âmbito do projeto “*Desigualdades Sociais, Ambiente Alimentar, Estado Nutricional e Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Rio Grande do Sul: Uma Análise Ecológica Geoespacial*”. O banco reúne informações georreferenciadas de estabelecimentos que comercializam alimentos no Brasil, com cobertura nacional para o ano de 2022, além de variáveis derivadas relacionadas ao ambiente alimentar

Longo Rosa, G., Pavão Schattschneider, D., Yurgel da Silva, L., Bortolaz Pivetta, F., & Canuto, R. (2026). Varejo de alimentos em municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, 2022 (2.1) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18896897>



Published March 6, 2026 | Version 2.1

Dataset

Open

Varejo de alimentos em municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, 2022

Longo Rosa, Giovanni (Editor)¹ ; Pavão Schattschneider, Dafne (Editor)¹ ;

Yurgel da Silva, Lauren (Editor)¹ ; Bortolaz Pivetta, Fernanda (Editor)¹ ;

Canuto, Raquel (Project leader)¹ 

Show affiliations

Descrição dos arquivos inseridos nesta versão

Dados geoespaciais para os 319 municípios brasileiros com 100 mil habitantes ou mais.

Dois arquivos estão disponíveis nesta versão:

- **estabelecimentosalimentares_municipios_100k_brasil**: Estabelecimentos alimentares georreferenciados a partir do CEP por meio da biblioteca do R *geocodebr* (Pereira e Herszenhut, 2025) e classificados com base na metodologia “Locais-Nova” (Silva *et al.*, 2025)
- **setorescensitarios_municipios_100k_brasil**: Setores censitários urbanos extraídos a partir do Censo Demográfico IBGE 2022 (IBGE, 2025), contendo dados étnico-raciais, da renda da pessoa responsável pelo domicílio e do ambiente alimentar, com base na classificação proposta pela metodologia “Locais-Nova” (Silva *et al.*, 2025)

Projeto de pesquisa associado e financiamento

Este é um resultado do projeto de pesquisa "Iniquidades étnico-raciais em alimentação, nutrição e saúde no Brasil: uma abordagem ecossocial" (processo CNPq 444331/2023-9).

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

Referências

IBGE (2025). *Censo Demográfico 2022 - Agregados por Setores Censitários*

[Dataset] https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2022/Agregados_por_Setores_Censitarios/

Pereira, R. H. M., & Herszenhut, D. (2025). *geocodebr: Geolocalização De Endereços Brasileiros (Geocoding Brazilian Addresses)* (Version 0.2.1) [Computer software]. <https://cloud.r-project.org/web/packages/geocodebr/index.html>

Silva, M. A. L. da, Mendes, L. L., Leite, M. A., Rocha, L. L., Borges, C. A., Levy, R. B., & Louzada, M. L. da C. (2025). Food purchasing places classification system based on the *Dietary Guidelines for the Brazilian Population: Locais-Nova*. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, 34, e20240361. <https://doi.org/10.1590/S2237-96222025v34.20240361.en>

Files

Nota metodológica banco.pdf			>
Files (339.3 MB)			▼
Name	Size	Download all	
estabelecimentosalimentares_municipios_100k_brasil.gpkg md5:97c6882520071cf3d063cbfe13671c06 ⓘ	79.5 MB	Download	
Nota metodológica banco.pdf md5:50a2da3450a6ecdb895f83d3beb6b7be ⓘ	87.0 kB	Preview	Download
setorescensitarios_municipios_100k_brasil.gpkg md5:1a61e1fb8fac840e4fe4c7c49a593bd3 ⓘ	259.7 MB	Download	

Additional details

Additional titles

Translated title

Food retail in Brazilian municipalities with more than 100,000 inhabitants, 2022

Translated title (Spanish)

Comercio minorista de alimentos en municipios brasileños con más de 100 mil habitantes, 2022

Emergência climática e o sistema alimentar: o impacto das enchentes de maio no ambiente alimentar comunitário do Rio Grande do Sul, Brasil

Climate emergency and the food system:
the impact of May floods on the community
food environment of the Rio Grande do
Sul State, Brazil

Emergencia climática y sistema alimentario:
el impacto de las inundaciones de mayo en
las tiendas de alimentos comunitarias de
Rio Grande do Sul, Brasil

Lauren Yurgel da Silva ¹

Elma Izze da Silva Magalhães ¹

Júlio Celso Borello Vargas ²

Larissa Loures Mendes ³

Raquel Canuto ¹

doi: 10.1590/0102-311XPT130824

Resumo

O objetivo deste estudo foi descrever o impacto das enchentes de maio de 2024 no ambiente alimentar comunitário do Rio Grande do Sul, Brasil. Trata-se de um estudo ecológico nos 92 municípios do Rio Grande do Sul que tiveram pelo menos um estabelecimento que comercializa alimentos atingido pelas enchentes. Os dados geográficos da inundação foram extraídos da base de dados do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e as informações dos estabelecimentos que comercializam alimentos obtidas da base de dados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (ano de 2022). Proporções de grupos/categorias de estabelecimentos afetados foram calculadas e comparadas por meio do teste qui-quadrado de Pearson. Do total de estabelecimentos dos municípios, 15,7% dos localizavam-se na área inundada. Além disso, 11 cidades tiveram mais de 40% do seu comércio inundado. Quanto à proporção de estabelecimentos afetados em relação ao total de cada grupo/categoria, o grupo de estabelecimentos que comercializam alimentos in natura ou minimamente processados (17,1%) foi o mais afetado ($p < 0,0001$); e as peixarias (28,5%) e os restaurantes (17,6%) foram as categorias mais afetadas dos grupos de in natura ou minimamente processados e mistos, respectivamente ($p < 0,0001$). Em conclusão, observou-se um grande impacto das enchentes no comércio de alimentos do Rio Grande do Sul, principalmente aqueles que trabalham com alimentos in natura ou minimamente processados, denotando a importância do monitoramento do restabelecimento do ambiente alimentar comunitário ao longo do tempo para garantia da segurança alimentar da população.

Ambiente Alimentar; Mudança Climática; Enchentes

Correspondência

R. Canuto

Programa de Pós-graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Rua Ramiro Barcelos 2400, Porto Alegre, RS 90035-003, Brasil. raquelcanuto@gmail.com

¹ Programa de Pós-graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

² Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

³ Departamento de Nutrição, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.



Este é um artigo publicado em acesso aberto (Open Access) sob a licença Creative Commons Attribution, que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições, desde que o trabalho original seja corretamente citado.

Introdução

O Brasil passou por vários desastres ambientais na última década, incluindo os rompimentos das barragens de rejeitos de minério de Mariana (2015) e Brumadinho (2019), Minas Gerais, Brasil ¹. Mas foi em maio de 2024 que o Rio Grande do Sul, estado mais meridional do Brasil com cerca de 11 milhões de habitantes, enfrentou um dos desastres climáticos mais significativos do país, tendo 95% de seus municípios afetados pelas maiores enchentes de sua história. Aproximadamente 2 milhões de pessoas foram afetadas, 581.638 foram deslocadas, 800 ficaram feridas e 178 mortes foram confirmadas ².

As enchentes são consequência direta do superaquecimento dos oceanos, que alterou os padrões de chuvas no estado, aumentando a frequência das tempestades e o volume de precipitação ³. Esse tipo de evento climático extremo é cada vez mais frequente, e causa diversos prejuízos, incluindo a desestruturação dos sistemas alimentares ^{4,5,6,7}. O sistema alimentar refere-se a um conjunto de elementos e atividades relacionadas à produção, processamento, distribuição, preparação e consumo de alimentos e os resultados dessas atividades ⁸. Ambiente alimentar pode ser definido como a interface do consumidor com o sistema alimentar, que abrange a disponibilidade, acessibilidade econômica, conveniência, promoção, qualidade e sustentabilidade de alimentos e bebidas em espaços selvagens, cultivados e construídos, influenciados pelo ambiente sociocultural, político e pelos ecossistemas nos quais estão inseridos ⁹. O ambiente alimentar comunitário é uma das dimensões do sistema alimentar e diz respeito à disponibilidade (distribuição, número e tipo) e acessibilidade dos estabelecimentos comerciais de alimentos ¹⁰.

O ambiente alimentar comunitário pode ser particularmente afetado por enchentes devido aos danos causados às infraestruturas e espaços físicos de estabelecimentos nos quais os alimentos são produzidos, estocados e comercializados ⁴, reduzindo assim a disponibilidade de produtos alimentícios e dificultando o acesso físico e econômico da população aos diversos tipos de alimentos ^{6,7}. Este cenário contribui para o aumento da insegurança alimentar e nutricional, reduzindo a oferta de alimentos *in natura* ou minimamente processados e favorecendo o consumo de ultraprocessados, especialmente entre populações vulneráveis ^{11,12}. Tais fatores estão no cerne da sindemia global, constituída pelas pandemias da desnutrição, obesidade e mudanças climáticas, que interagem sinergicamente e compartilham determinantes sociais comuns, caracterizando um panorama desafiador em escala global ¹².

Dado que os eventos climáticos extremos podem impactar a garantia da segurança alimentar e nutricional das populações afetadas, torna-se imperativo avaliar o impacto das enchentes no ambiente alimentar comunitário. Assim, o objetivo deste trabalho foi descrever o impacto das enchentes que ocorreram em maio de 2024 no ambiente alimentar comunitário do Rio Grande do Sul.

Métodos

Trata-se de um estudo ecológico que teve como unidade de análise municípios do Rio Grande do Sul que tiveram os comércios de alimentos atingidos pelas enchentes de maio de 2024. O Estado do Rio Grande do Sul, localizado na Região Sul do país, possui uma área geográfica de 281.707,15km², com 497 municípios e uma população de 10.882.965 habitantes ¹³. A amostra analisada no presente estudo foi composta pelos municípios que tiveram pelo menos um estabelecimento que comercializa alimentos atingido pelas enchentes, ou seja, que estava localizado na faixa de inundação observada por análise geoespacial. Desta amostra, foi analisada uma subamostra dos municípios que tiveram uma proporção de estabelecimentos que comercializam alimentos atingidos maior que o percentual médio observado na amostra total, para melhor compreender o impacto da enchente nas áreas com uma maior proporção de estabelecimentos que comercializam alimentos afetados. Essa subamostra foi selecionada calculando-se o percentual médio de estabelecimentos que comercializam alimentos atingidos da amostra total e, em seguida, identificando-se aqueles municípios cujo percentual era superior a esse valor.

Os dados geográficos da inundação foram extraídos da base de dados do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), de acesso disponível ao público na plataforma *Cheias no Rio Grande do Sul – Base de Dados e informações geográficas na Região Hidrográfica*

do Lago Guaíba e na Lagoa dos Patos em 2024, pelo ArcGIS StoryMaps ¹⁴. Os mapas disponibilizados mostram as manchas da área de inundação na região hidrográfica do lago Guaíba e da lagoa dos Patos, captadas por satélite do sensor Sentinel-2 nos dias 6 a 8 de maio de 2024.

As informações dos estabelecimentos que comercializam alimentos foram obtidas da base de dados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), que condensa os dados dos Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ativos, referentes ao ano de 2022. A base de dados continha informações a respeito do endereço, nome, porte da empresa, tipo principal de atividade exercida e classificação conforme a Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE). Essa classificação deriva de uma padronização das atividades comerciais exercidas por meio de códigos, que totalizaram 19 tipos diferentes de estabelecimentos. Com os endereços, foram extraídas as coordenadas geográficas por meio do API de georreferenciamento do Google Maps (<https://www.google.com/maps/>), via extensão do Awesome Table – Talarian (<https://awesome-table.com/>), uma extensão gratuita que viabiliza a comunicação entre o API de georreferenciamento e uma planilha do Google Sheets (<https://workspace.google.com/products/sheets/>). A correção de erros de georreferenciamento foi realizada utilizando-se o software para sistemas de informação geográfica QGIS 3.34.7 (<https://qgis.org/en/site/>), no qual os pontos com erros foram visualizados e corrigidos por meio de novo georreferenciamento.

Após, os estabelecimentos foram agrupados conforme a metodologia proposta pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional ¹⁵, que classifica os estabelecimentos de acordo com a extensão e propósito de processamento dos alimentos mais frequentemente adquiridos pela população brasileira em cada categoria de estabelecimento. Essa metodologia deriva da classificação Nova ¹⁶. Os estabelecimentos foram então classificados nos seguintes grupos: (1) estabelecimentos que comercializam principalmente alimentos *in natura* ou minimamente processados, como hortifrutigranjeiros, açougues e peixarias; (2) estabelecimentos que vendem predominantemente alimentos ultraprocessados, como bares, lanchonetes, lojas de conveniência e de doces; e (3) estabelecimentos mistos, que vendem uma mescla das demais categorias de alimentos, como padarias e restaurantes. Supermercados e hipermercados foram analisados separadamente devido à grande variedade de alimentos comercializados e pela falta de consenso na literatura sobre sua real influência no perfil de compra da população ¹⁷.

Por meio de análises geoespaciais no QGIS 3.34.7, realizou-se a interpolação das áreas de inundação e dos estabelecimentos que comercializam alimentos georreferenciados, sendo considerados como afetados os estabelecimentos que comercializavam alimentos que se encontravam dentro da área de inundação.

As análises estatísticas foram conduzidas no software Stata versão 14.0 (<https://www.stata.com>). Os dados analisados foram descritos por meio de frequências absolutas e relativas, considerando os conceitos de categoria de estabelecimentos (tipos de estabelecimento, como açougues, lanchonetes, restaurantes, supermercados etc.) e grupos de estabelecimentos de acordo com a classificação Nova (*in natura* ou minimamente processados, mistos e ultraprocessados). Foram calculadas três diferentes medidas relativas à proporção de categorias de estabelecimentos afetados: em relação ao total de estabelecimentos; em relação ao total de estabelecimentos afetados do grupo; e em relação ao total de estabelecimentos da própria categoria.

Além disso, foi identificado o percentual de setores censitários (unidade de análise) classificados como desertos alimentares nas cidades que tiveram os estabelecimentos que comercializam alimentos afetados, da seguinte forma: foi calculada a densidade de estabelecimentos saudáveis (*in natura* ou minimamente processados, mistos e supermercados e hipermercados) a cada 10 mil habitantes. Aqueles setores com densidade menor ou igual ao percentil 25 para foram classificados como desertos alimentares ¹⁵. O teste qui-quadrado de Pearson foi utilizado para comparar as proporções analisadas, considerando-se um nível de 5% de significância.

Para a representação visual do impacto da enchente no comércio de alimentos, os percentuais de estabelecimentos afetados por categoria em cada município atingido foram representados em mapas com graduação por cores, usando *Quebras de Jenks* em cinco tons, em que tons mais claros indicam um menor impacto da enchente, e tons mais escuros representam um maior impacto.

Resultados

Dos 497 municípios do estado, 191 foram afetados pela inundação e 92 tiveram seus estabelecimentos que comercializam alimentos afetados, compondo a amostra final. Os municípios analisados possuíam ao todo 100.551 estabelecimentos que comercializam alimentos em 2022, dos quais 15.745 (15,7%) localizavam-se na área inundada. Considerando a extensão e propósito de processamento dos alimentos mais frequentemente adquiridos nos estabelecimentos, foram atingidos 1.008 daqueles classificados como comércio de *in natura* ou minimamente processados, 10.896 dos comércios de ultraprocessados, 3.630 dos de mistos e 210 dos super e hipermercados.

No que diz respeito à proporção de cada grupo de estabelecimentos em relação ao total, o grupo mais afetado foi o dos estabelecimentos de venda de alimentos dos ultraprocessados (69,2%) – o mais frequente no ambiente alimentar comunitário do estado ($p < 0,0001$). Destacam-se como as categorias de estabelecimentos mais afetadas: estabelecimentos que vendem alimentos preparados para o consumo (14,7%), no grupo dos ultraprocessados; restaurantes (14,6%), no grupo dos mistos; os hortifrúti (3,6%), no grupo dos *in natura* ou minimamente processados; e supermercados (1%), no grupo de supermercados e hipermercados ($p < 0,0001$). Resultado similar foi observado quando analisada a proporção de estabelecimentos afetados em relação ao total de estabelecimentos afetados do grupo de acordo com a extensão e propósito de processamento, destacando-se os supermercados (73,3%), restaurantes (63,1%), hortifrúti (55,7%), estabelecimentos que comercializam alimentos prontos para o consumo (21,2%) como as categorias mais afetadas dentro dos grupos de supermercados e hipermercados, mistos, *in natura* ou minimamente processados e ultraprocessados, respectivamente ($p < 0,0001$). Por fim, ao observarmos a proporção de estabelecimentos afetados em relação ao total de cada grupo de estabelecimentos, o grupo dos comércios de alimentos *in natura* ou minimamente processados (17,1%) foi o mais afetado dentre os demais grupos ($p < 0,0001$). Além disso, também foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre as proporções de estabelecimentos afetados nas categorias dos grupos de *in natura* ou minimamente processados e mistos, dos quais destacam-se as peixarias (28,5%) e os restaurantes (17,6%) como as categorias mais afetadas, respectivamente ($p < 0,0001$) (Tabela 1).

Além disso, 31% dos setores censitários das cidades afetadas foram classificados como desertos alimentares. Essa proporção foi maior na área inundada (37,5%), quando comparada com a área não inundada (28,5%) ($p < 0,001$) – dados não apresentados em tabelas.

Dos 92 municípios analisados, 27 se destacam por terem uma proporção de estabelecimentos que comercializam alimentos afetados maior que 15,7%, que corresponde ao percentual médio de estabelecimentos que comercializam alimentos na amostra total. O total de estabelecimentos que comercializam alimentos dessa subamostra corresponde a 52% ($n = 52.768$) da amostra total. Dentre esses municípios, nove tiveram mais de 45% dos estabelecimentos que comercializam alimentos afetados: Santa Tereza (100%), Roca Sales (72%), Eldorado do Sul (68,8%), São Sebastião do Caí (62,1%), Picada Café (54,2%), Rolante (51,3%), Canoas (47,9%), Cruzeiro do Sul (47,4%) e São Leopoldo (47,3%) (Tabela 2).

Nas Figuras 1a, 1b, 1c e 1d, estão apresentados os mapas que descrevem o impacto das enchentes nos municípios do Rio Grande do Sul cujos estabelecimentos que comercializam alimentos foram atingidos pelas enchentes, por grupo de estabelecimentos. Os municípios tonalizados sofreram perdas. Tons mais escuros denotam maior impacto percentual nos grupos de estabelecimentos de venda de alimentos, destacando que os municípios mais afetados, em todos os grupos, estavam ao norte do lago Guaíba, bem como a jusante da bacia do rio Taquari, ao norte, ao sul da lagoa dos Patos (a maior do estado), e a montante do rio dos Sinos, a leste (a destacar o Município de Rolante). O grupo de estabelecimentos de venda de ultraprocessados – a mais prevalente no estado – apresenta um impacto distribuído por mais municípios, se expandindo a montante do rio Jacuí e às margens do rio Vacacaí-Mirim, a oeste, além das regiões anteriormente citadas (Figura 1c). Por outro lado, as perdas de estabelecimentos do grupo dos *in natura* ou minimamente processados e de super e hipermercados fica restrita a um menor número de municípios (Figura 1a e 1d).

Tabela 1

Caracterização dos estabelecimentos de vendas de alimentos afetados pelas enchentes em municípios do Rio Grande do Sul, Brasil, 2024 (n = 92).

Tipo de estabelecimento	Total (n)	Afetados (n)	Afetados em relação ao total (%)	Afetados em relação ao grupo da Nova * (%)	Afetados em relação à categoria ** (%)
<i>In natura</i> ou minimamente processados	5.889	1.008	6,4	100,0	17,1 * #
Açougue	1.881	293	1,9	29,1	15,6
Hortifrúti	3.257	561	3,6 *** ##	55,7 *** ##	17,2
Laticínios/Frios	456	70	0,4	6,9	15,4
Peixaria	295	84	0,5	8,3	28,5 *** ##
Ultraprocessados	70.438	10.896	69,2 *** #	100,0	15,5
Ambulante	7.887	1.281	8,1	11,8	16,2
Bares	2.074	330	2,1	3,0	15,9
Bebidas	8.928	1.349	8,6	12,4	15,1
Cantina	331	56	0,4	0,5	16,9
Conveniência	285	50	0,3	0,5	17,5
Doces	791	123	0,8	1,1	15,5
Lanchonete	14.289	2.281	14,5	20,9	16,0
Minimercado	14.624	2.174	13,8	20,0	14,9
Preparados para consumo	15.158	2.310	14,7 *** ##	21,2 *** ##	15,2
Varejo/Não especificado	6.071	942	6,0	8,6	15,5
Mistos	22.581	3.630	23,1	100,0	16,1
Padaria produção	6.538	895	5,7	24,7	13,7
Padaria revenda	3.035	443	2,8	12,1	14,6
Restaurante	13.008	2.292	14,6 *** ##	63,1 *** ##	17,6 *** ##
Supermercados e hipermercados	1.643	210	1,3	100,0	12,8
Supermercado	1.206	154	1 *** ##	73,3 *** ##	12,8
Hipermercado	437	57	0,4	27,1	13,0
Total	100.551	15.745	100,0	100,0	15,7

* Grupos classificados de acordo com a Nova compreendem “*in natura* ou minimamente processados”, “ultraprocessados”, “mistos” e “super e hipermercados”;

** Categoria refere-se a açougue, hortifrúti, laticínios/frios, peixaria, ambulante, bares, cantina, conveniência, doces, lanchonete, minimercado, preparados para consumo, varejo/não especificado, padaria produção, padaria revenda, restaurante, supermercado, hipermercado;

*** $p < 0,001$;

Comparação entre os demais grupos da Nova de acordo com as características de processamento. Os símbolos estão localizados nos grupos e nas categorias com maior prevalência;

Comparação entre as demais categorias de estabelecimento no mesmo grupo da Nova.

Discussão

Este estudo descreveu o impacto das enchentes de maio de 2024 nos estabelecimentos que comercializam alimentos do Estado do Rio Grande do Sul. As inundações afetaram estes estabelecimentos em um quinto dos municípios do estado. Nesses municípios, um sexto dos estabelecimentos que comercializam alimentos foi afetado de alguma forma, totalizando mais de 15 mil. Além disso, alguns municípios tiveram metade dos comércios de alimentos afetados. Quando analisadas as categorias e grupos de estabelecimentos mais afetados, aqueles que comercializam alimentos *in natura* ou minimamente processados foram proporcionalmente os mais afetados entre os quatro grupos, sendo os estabelecimentos que comercializam frutas e verduras e as peixarias os mais afetados. Os que comercializam alimentos de consumo imediato – restaurantes, lanchonetes e lojas que vendem alimentos prontos para o consumo – foram também bastante afetados. Por fim, desertos alimentares foram mais frequentes nos setores censitários inundados.

Tabela 2

Caracterização dos estabelecimentos de vendas de alimentos afetados pelas enchentes nos 27 municípios mais atingidos do Rio Grande do Sul, Brasil, 2024.

Tipo de estabelecimento	Total (n)	Afetados (n)	Afetados em relação ao total (%)	Afetados em relação ao grupo da Nova * (%)	Afetados em relação à categoria ** (%)
<i>In natura</i> ou minimamente processados	2.949	864	6,3	100,0	29,3 *** #
Açougue	941	249	1,8	28,8	26,5
Hortifrúti	1.626	483	3,5 *** ##	55,9 *** ##	29,7
Laticínios/Frios	230	59	0,4	6,8	25,7
Peixaria	152	73	0,5	8,4	48 *** ##
Ultraprocessados	35.821	9.437	68,6 *** #	100,0	26,3
Ambulante	3.505	1.058	7,7	11,2	30,2 *** ##
Bares	941	282	2,1	3,0	30,0
Bebidas	4.337	1.169	8,5	12,4	27,0
Cantina	185	51	0,4	0,5	27,6
Conveniência	178	45	0,3	0,5	25,3
Doces	455	116	0,8	1,2	25,5
Lanchonete	7.635	2.026	14,7	21,5 *** ##	26,5
Minimercado	6.829	1.830	13,3	19,4	26,8
Preparados para consumo	8.615	2.032	14,8 *** ##	21,5 *** ##	23,6
Varejo/Não especificado	3.141	828	6,0	8,8	26,4
Mistos	13.267	3.279	23,8	100,0	24,7
Padaria produção	3.677	788	5,7	24,0	21,4
Padaria revenda	1.634	391	2,8	11,9	23,9
Restaurante	7.956	2.100	15,3 *** ##	64 *** ##	26,4 *** ##
Supermercados e hipermercados	731	175	1,3	100,0	23,9
Supermercado	505	128	0,9 *** ##	73,1 *** ##	25,3
Hipermercado	226	47	0,3	26,9	20,8
Total	52.768	13.755	100,0	100,0	26,1

Nota: dentre os 27 municípios avaliados, com o seu percentual de comércio afetado, estão: Santa Tereza (100%), Roca Sales (72%), Eldorado do Sul (68,8%), São Sebastião do Cai (62,1%), Picada Café (54,2%), Rolante (51,3%), Canoas (47,9%), Cruzeiro do Sul (47,4%), São Leopoldo (47,3%), Bom Princípio (42,1%), Marques de Souza (41,7%), Muçum (36,7%), Estrela (34,7%), Igrejinha (31,8%), São Jerônimo (27,9%), Rio Grande (23,3%), Cerro Branco (22,2%), Lindolfo Collor (21,4%), Arroio do Meio (20,3%), Três Coroas (19,7%), Triunfo (18,8%), Guaíba (18,7%), Pelotas (17,5%), Porto Alegre (17,7%), e Encantado (17,4%). Os símbolos estão localizados nos grupos categorias com maior prevalência.

* Grupo classificados de acordo com a Nova compreendem “in natura ou minimamente processados”, “ultraprocessados”, “mistos” e “super e hipermercados”;

** Categoria refere-se a açougue, hortifrúti, laticínios/frios, peixaria, ambulante, bares, cantina, conveniência, doces, lanchonete, minimercado, preparados para consumo, varejo/não especificado, padaria produção, padaria revenda, restaurante, supermercado, hipermercado;

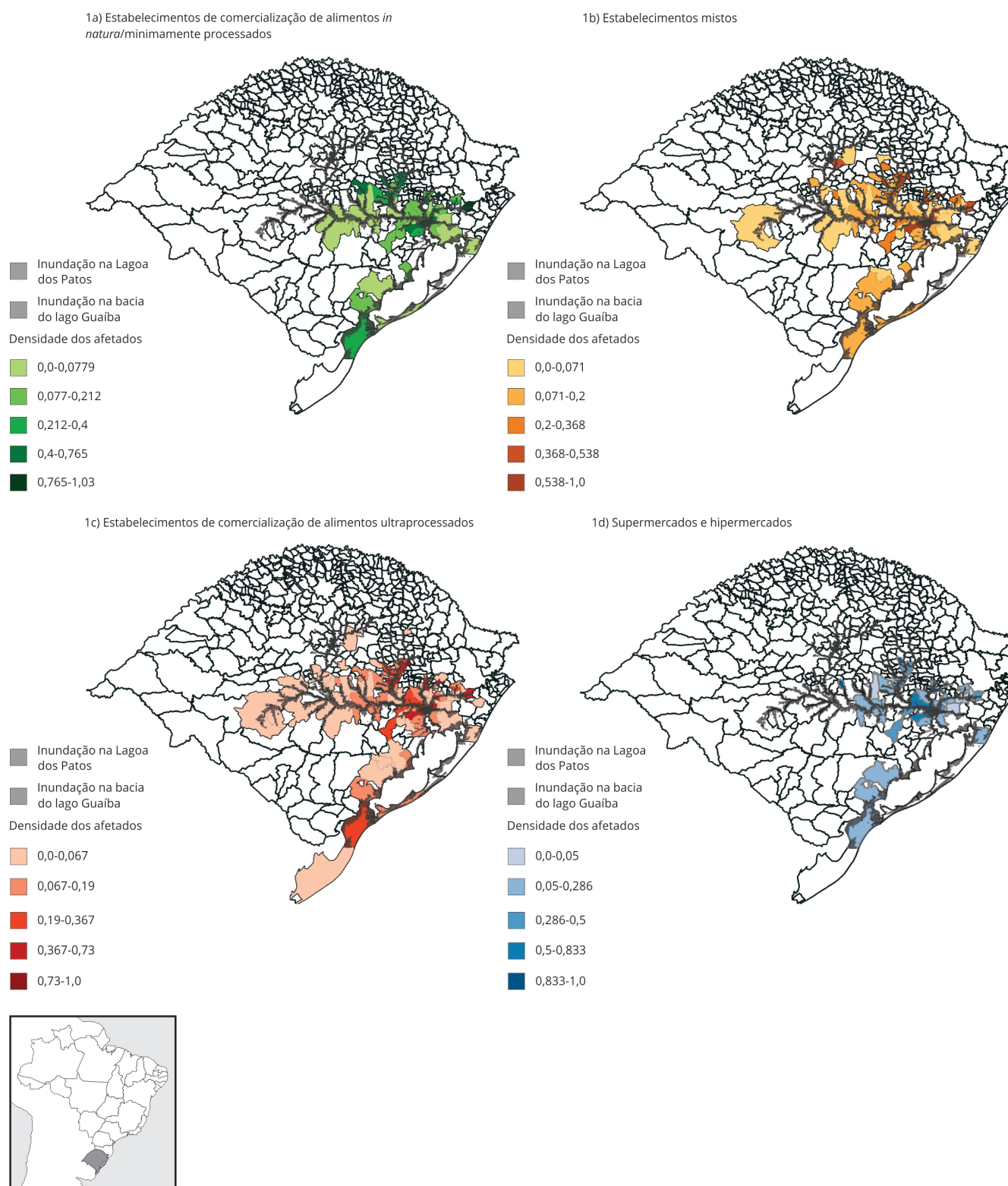
*** $p < 0,001$;

Comparação entre os demais grupos de estabelecimentos de acordo com as características de processamento.

Comparação entre as demais categorias de estabelecimento.

Figura 1

Impacto da enchente nos estabelecimentos que comercializam alimentos nos municípios do Rio Grande do Sul, Brasil.



Enchentes têm consequências negativas nos sistemas alimentares que podem levar ao aumento da insegurança alimentar por diferentes caminhos. As inundações podem levar a perdas ou danos às culturas e ao gado, reduzindo a quantidade de alimentos disponíveis, mas também podem danificar infraestruturas, como estradas, pontes e instalações de armazenamento, impedindo que o alimento cultivado chegue aos mercados de alimentos^{18,19}. Em 2017 uma população ribeirinha das Filipinas, economicamente dependente da pesca, foi afetada por enchentes que agravaram a situação de insegurança alimentar, com aumento da prevalência de baixo peso durante e após as enchentes²⁰. Ainda nesse sentido, um estudo avaliou o efeito das enchentes na insegurança alimentar no continente africano entre os anos de 2009 e 2020, demonstrando um aumento de 12% na insegurança alimentar atribuída às inundações²¹.

De forma semelhante, as inundações no Rio Grande do Sul tiveram um impacto devastador no setor agropecuário, com 4.509 instalações agropecuárias afetadas. Os danos a essas instalações não apenas interrompem a produção agrícola e pecuária, mas também ameaçam a sustentabilidade econômica de muitas famílias rurais e podem levar a uma escassez local de produtos alimentares e possivelmente um aumento de preço local e em outras regiões do Brasil²². Além disso, a infraestrutura do estado foi bastante afetada. As obstruções em estradas e pontes deixaram áreas isoladas, dificultando o transporte de alimentos, mesmo nas áreas não afetadas diretamente pela inundação.

O ambiente alimentar comunitário é o elo entre a produção dos alimentos e o acesso pelos indivíduos, porém estudos que avaliem o efeito de desastres climáticos, como enchentes, no ambiente alimentar comunitário ainda são escassos. Rose et al.²³ avaliaram os impactos do furacão Katrina, que assolou Nova Orleans (Estado Unidos) em 2005, no acesso a estabelecimentos que comercializam alimentos. O acesso a supermercados reduziu em 42% comparado ao cenário anterior ao desastre, e essa redução foi maior nos bairros de população majoritariamente afro-americana²³. Nos Estados Unidos, os supermercados são um marcador de acesso a alimentos saudáveis. Já em 2014, a cidade de Beni, na Bolívia, sofreu com enchentes intensas que destruíram tanto os estabelecimentos que comercializavam alimentos na cidade, quanto as lavouras no entorno, fonte de subsistência de boa parte da população; como consequência, o cenário de insegurança alimentar se agravou na região nos meses subsequentes ao evento²⁴.

Da mesma forma, o nosso estudo demonstrou um grande impacto das enchentes no total de estabelecimentos, com cidades tendo metade dos estabelecimentos que comercializam alimentos afetada, mas também um maior impacto nos estabelecimentos que comercializam alimentos *in natura* ou minimamente processados em relação aos demais. A diminuição dos estabelecimentos que comercializam alimentos no geral, e principalmente daqueles que comercializam alimentos saudáveis, também pode aumentar as áreas consideradas desertos alimentares no estado. Desertos alimentares são áreas com nenhuma ou baixa oferta de alimentos saudáveis. Neste estudo, um terço das áreas inundadas já eram desertos alimentares. Análise feita em 2020, na cidade de Porto Alegre (Rio Grande do Sul), uma das cidades mais afetadas pelas enchentes, demonstrou que os desertos alimentares também são mais frequentes em áreas de maior vulnerabilidade social e maior presença de minorias étnico-raciais²⁵. Monitorar o ambiente alimentar comunitário, bem como a presença de desertos alimentares, nesse contexto, é fundamental, uma vez que ambiente alimentar comunitário com baixa oferta de alimentos, principalmente os saudáveis, e com elevado preço de alimentos, contribui para o aumento da insegurança alimentar e nutricional, principalmente entre as populações já vulnerabilizadas^{26,27}. Isso é especialmente importante num cenário de aumento da insegurança alimentar e nutricional. No Estado do Rio Grande do Sul, cerca de 47% da população encontrava-se em algum grau de insegurança alimentar em 2022²⁸. Somam-se a isso os efeitos negativos que esse tipo de desastre tem sobre a economia, com possível aumento do desemprego e empobrecimento da população mais vulnerável.

Conhecer as categorias de estabelecimentos mais afetados também é fundamental para avaliar o impacto das enchentes no abastecimento de alimentos do estado e planejar políticas públicas focalizadas. Os estabelecimentos que comercializam alimentos para consumo direto, como restaurantes, lanchonetes, lojas que vendem alimentos prontos para o consumo foram os mais afetados. Isso aumentou a dificuldade em acessar refeições durante os momentos mais críticos do alagamento, quando uma grande parcela da população estava fora de casa; cerca de 581 mil pessoas ficaram desabrigadas no ápice da crise², ou ainda, mesmo em casa, estava com acesso a água e luz comprometidos. O comércio de frutas e verduras também foi bastante impactado. Destaca-se que a maior central de abastecimento de

hortifrúti do estado (CEASA, Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul) também foi alagada, ficando sem funcionamento por 40 dias. Isso pode tornar mais difícil ainda o acesso a esse grupo de alimentos, no curto e no longo prazo. Por fim, um quinto das peixarias do estado foram afetadas e, no grupo de municípios mais afetados, esse dado sobe para a metade. Isso torna fundamental um olhar especial do governo para a população de pescadores e também para o comércio de pescado. Além disso, esses estabelecimentos que comercializam alimentos são tipicamente de pequenos empreendimentos que terão maior dificuldade em se restabelecer do que grandes redes de supermercados.

Nesse sentido, é imperativo restabelecer o abastecimento e o ambiente alimentar comunitário após eventos climáticos extremos para prevenir a insegurança alimentar e nutricional. Isso pode ser alcançado por meio de ações e políticas públicas direcionadas para a garantia do acesso a alimentos saudáveis, redução da vulnerabilidade socioeconômica, promoção da resiliência das comunidades e fortalecimento de sistemas alimentares locais. Dentre as ações e políticas públicas, propõe-se a utilização de equipamentos que compõem o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), como as cozinhas solidárias e os restaurantes populares como meios de facilitar o acesso a refeições de qualidade, especialmente às populações mais vulneráveis^{29,30}. Além disso, o abastecimento de alimentos pode ser beneficiado pelo fortalecimento e preparação da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e Bancos de Alimentos para esse tipo de situação. Além disso, destaca-se a necessidade de consolidação de uma força nacional de segurança alimentar e nutricional, a ser acionada em eventos climáticos extremos, visando mobilizar esforços para garantir uma alimentação saudável e de qualidade (ex.: criação de cozinhas temporárias para atender à população em caráter emergencial) e elaboração de planos estadual e municipal de segurança alimentar que consideram a emergência climática, organizando de maneira estratégica a gestão de cenários de desastres climáticos, como secas e enchentes, no que tange a disponibilidade e acesso aos alimentos, a fim de mitigar suas consequências na segurança alimentar nutricional.

Por fim, desigualdades sociais e regionais também podem marcar a retomada dos estabelecimentos, dada a distribuição heterogênea do impacto das enchentes nos diferentes municípios do estado, e isso deve ser monitorado, para não agravar ainda mais as desigualdades sociais em saúde já presentes no estado. Nesse sentido, é importante que se monitore a ocorrência de desertos alimentares a longo prazo. Estudos futuros que avaliem o aumento dos preços nos alimentos no estado, bem como os níveis de insegurança alimentar na população, também são fundamentais para monitorar os impactos das enchentes na saúde e nutrição da população. Concessão de incentivos fiscais para pequenos comerciantes de alimentos, dado que muitos foram impactados com esse cenário, a fim de viabilizar a retomada de suas atividades comerciais o mais rapidamente possível, é uma ação fundamental.

Limitações e pontos fortes

Os resultados desse trabalho devem ser analisados considerando possíveis limitações metodológicas. Os dados utilizados não permitem avaliar a extensão do dano causado pela água no estabelecimento; provavelmente, eles diferem entre cada estabelecimento. Também não foram contabilizados os danos causados por alagamentos ou deslizamentos em áreas não adjacentes aos rios, ainda que consequentes às enchentes. Os dados dos estabelecimentos que comercializam alimentos utilizados são referentes ao ano de 2022, por serem os mais recentes disponíveis para análise no momento da emergência. Embora mudanças no ambiente alimentar comunitário entre os anos de 2022 e 2024 não possam ser descartadas, essas provavelmente são pequenas e não enviesariam os resultados, uma vez que as mudanças tendem a não apresentar um padrão sistemático, ou seja, é pouco provável a abertura ou fechamento de alguma categoria ou grupo específico de estabelecimento ou de estabelecimentos em uma única área. A base de dados utilizada não inclui feiras livres e comércio informal de alimentos. As feiras livres são importantes pontos de aquisição de frutas e verduras no Brasil.

Por outro lado, os dados utilizados são de fácil obtenção e análise, possibilitando a descrição do impacto das enchentes no ambiente alimentar de forma rápida para todas as cidades do estado, o que é fundamental para embasar políticas públicas que mitiguem os efeitos das enchentes, além disso, permitem o monitoramento da reestruturação do ambiente alimentar nos próximos. Também foi analisado o subconjunto das cidades mais afetadas a fim de avaliar se a forma como os estabelecimentos que comercializam alimentos foram impactados era a mesma. Que seja do nosso conhecimento,

esse é o trabalho que investiga de forma mais profunda o impacto de um evento climático extremo no ambiente alimentar comunitário, analisando o impacto em todos os estabelecimentos que comercializam alimentos disponíveis.

Conclusão

Este estudo demonstrou o grande impacto das enchentes de maio de 2024 no ambiente alimentar comunitário do Rio Grande do Sul, principalmente no grupo de estabelecimentos que comercializam alimentos *in natura* ou minimamente processados. Além disso, a frequência de desertos alimentares foi maior nas áreas afetadas. Esses resultados denotam a importância do monitoramento do restabelecimento do ambiente alimentar comunitário ao longo do tempo, considerando possíveis diferenças na capacidade de recuperação de acordo com o tamanho, categoria e grupo de estabelecimento. Políticas públicas de alimentação são fundamentais na reestruturação do ambiente alimentar do estado. Essas políticas devem ter foco em privilegiar a reestruturação dos estabelecimentos que são base para o acesso regular aos alimentos saudáveis pela população atingida.

Colaboradores

L. Y. Silva contribuiu com a concepção do estudo, análise e interpretação dos dados e redação; e aprovou a versão final. E. I. S. Magalhães contribuiu com a análise e interpretação dos dados e redação; e aprovou a versão final. J. C. B. Vargas contribuiu com a concepção do estudo e revisão; e aprovou a versão final. L. L. Mendes contribuiu com a concepção do estudo e revisão; e aprovou a versão final. R. Canuto contribuiu com a concepção do estudo, interpretação dos dados, redação e revisão; e aprovou a versão final.

Informações adicionais

ORCID: Lauren Yurgel da Silva (0000-0002-5907-566X); Elma Izze da Silva Magalhães (0000-0001-9909-9861); Júlio Celso Borello Vargas (0000-0001-8321-5362); Larissa Loures Mendes (0000-0003-0776-6845); Raquel Canuto (0000-0002-4042-1913).

Agradecimentos

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul.

Referências

1. Heller L. Mining disasters and public health in Brazil: lessons (not) learned. *Cad Saúde Pública* 2019; 35:e00073619
2. Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Defesa Civil atualiza balanço das enchentes no RS – 3/6. <https://defesacivil.rs.gov.br/defesa-civil-atualiza-balanco-das-enchentes-no-rs-3-6-9h> (accessed on 09/Jul/2024).
3. Chagas VBP, Chaffe PLB, Blöschl G. Climate and land management accelerate the Brazilian water cycle. *Nat Commun* 2022; 13:5136.
4. Freitas CM, Ximenes EF. Enchentes e saúde pública: uma questão na literatura científica recente das causas, consequências e respostas para prevenção e mitigação. *Ciênc Saúde Colet* 2012; 17:1601-16.
5. Bubeck P, Otto A, Weichselgartner J. Societal impacts of flood hazards. In: Cutter SL, editor. *Oxford research encyclopedia: natural hazard science*. <https://oxfordre.com/naturalhazardscience/display/10.1093/acrefore/9780199389407.001.0001/acrefore-9780199389407-e-281> (accessed on 09/Jul/2024).
6. Smith K, Lawrence G, MacMahon A, Muller J, Brady M. The resilience of long and short food chains: a case study of flooding in Queensland, Australia. *Agric Human Values* 2016; 33:45-60.
7. Pacetti T, Caporali E, Rulli MC. Floods and food security: a method to estimate the effect of inundation on crops availability. *Adv Water Resour* 2017; 110:494-504.

8. High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition. Food losses and waste in the context of sustainable food systems: a report by The High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/b1949fae-23d4-473c-8b87-8c4359b74d6c/content> (accessed on 09/Jul/2024).
9. Downs SM, Ahmed S, Warne T, Fanzo J, Loucks K. The global food environment transition based on the socio-demographic index. *Glob Food Sec* 2022; 33:100632.
10. Glanz K, Sallis JF, Saelens BE, Frank LD. Healthy nutrition environments: concepts and measures. *Am J Health Promot* 2005; 19:330-3.
11. Brandão AL, Casemiro JP, Peres F. Inseguridad alimentaria y emergencia climática: sindemia global y un desafío de salud pública en América Latina. <https://editora.redeunida.org.br/project/inseguridad-alimentaria-y-emergencia-climatica-sindemia-global-y-un-desafio-de-salud-publica-en-america-latina/> (accessed on 05/Dec/2024).
12. Swinburn BA, Kraak VI, Allender S, Atkins VJ, Baker PI, Bogard JR, et al. The global syndemic of obesity, undernutrition, and climate change: The Lancet Commission report. *Lancet* 2019; 393:791-846.
13. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Panorama do Censo 2022 – Rio Grande do Sul. <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/panorama> (accessed on 09/Jul/2024).
14. Possantti I, Müller J, Ruhoff A. Cheias no Rio Grande do Sul – Base de dados e informações geográficas na Região Hidrográfica do Lago Guaíba e na Lagoa dos Patos em 2024. <https://storymaps.arcgis.com/stories/a81d69f4bc42989609e3fe64d8ef48> (accessed on 09/Jul/2024).
15. Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Mapeamento dos desertos alimentares no Brasil. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social; 2018.
16. Monteiro CA, Levy RB, Claro RM, Castro IRR, Cannon G. A new classification of foods based on the extent and purpose of their processing. *Cad Saúde Pública* 2010; 26:2039-49.
17. Machado PP, Claro RM, Canella DS, Sarti FM, Levy RB. Price and convenience: the influence of supermarkets on consumption of ultra-processed foods and beverages in Brazil. *Appetite* 2017; 116:381-8.
18. Codjoe SNA, Owusu G. Climate change/variability and food systems: evidence from the Afram Plains, Ghana. *Reg Environ Change* 2011; 11:753-65.
19. Ramakrishna G, Gaddam SR, Daisy I. Impact of floods on food security and livelihoods of idp tribal households: the case of khammam region of india. *International Journal of Development and Economics Sustainability* 2014; 2:11-24.
20. Starkweather KE, Keith MH, Zohora F tuz, Alam N. Economic impacts and nutritional outcomes of the 2017 floods in Bangladeshi Shodagor fishing families. *Am J Hum Biol* 2023; 35:e23826.
21. Reed C, Anderson W, Kruczkiewicz A, Nakamura J, Gallo D, Seager R, et al. The impact of flooding on food security across Africa. *Proc Natl Acad Sci USA* 2022; 119:e2119399119.
22. Observatório de Clima e Saúde, Fundação Oswaldo Cruz. As inundações no Rio Grande do Sul, impactos imediatos e suas possíveis consequências sobre a saúde da população. https://climaesaude.icict.fiocruz.br/sites/climaesaude.icict.fiocruz.br/files/Inundacoes_no_Rio_Grande_do_Sul_e_a_saude.pdf (accessed on 12/Jul/2024).
23. Rose D, Bodor JN, Rice JC, Swalm CM, Hutchinson PL. The effects of Hurricane Katrina on food access disparities in New Orleans. *Am J Public Health* 2011; 101:482-4.
24. Rosinger AY, Rosinger K, Barnhart K, Todd M, Hamilton T, Cuellar KA, et al. When the flood passes, does health return? A short panel examining water and food insecurity, nutrition, and disease after an extreme flood in lowland Bolivia. *Am J Hum Biol* 2023; 35:e23806.
25. Borges D, Canuto R, Pasqual F, Rosa G, Vargas JB. Social and ethnic-racial inequities of physical accessibility to street markets in Porto Alegre/RS, Brazil. *SciELO Preprints* 2023; 5 jul <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/6326>.
26. Agarwal S, Fertig AR, Trofholz AC, Tate AD, Robinson J, Berge JM. Exploring the associations between neighbourhood food environment, household food insecurity and child weight-related outcomes in socio-economically and racially/ethnically diverse families. *Public Health Nutr* 2022; 25:3538-47.
27. Oliveira JS, Menezes RCE, Almendra R, Lira PIC, Aquino NB, Souza NP, et al. Unhealthy food environments that promote overweight and food insecurity in a Brazilian metropolitan area: a case of a syndemic? *Food Policy* 2022; 112:102375.
28. Rede Brasileira de Pesquisa em Soerania e Segurança Alimentar e Nutricional. II VIGISAN: Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil. <https://olheparaafome.com.br/wp-content/uploads/2022/06/Relatorio-II-VIGISAN-2022.pdf> (accessed on 12/Jul/2024).
29. Brasil. Lei nº 11.346 de 15 de setembro de 2006. Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá outras providências. *Diário Oficial da União* 2006; 18 sep.
30. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Portaria nº 977, de 5 de abril de 2024. Estabelece regras e procedimentos para o cadastro e habilitação de cozinhas solidárias no âmbito do Programa Cozinha Solidária. *Diário Oficial da União* 2024; 8 apr.

Abstract

The objective of this study was to describe the impact of the May 2024 floods on the community food environment of Rio Grande do Sul State, Brasil. This is an ecological study in the 92 municipalities of Rio Grande do Sul State that had at least one establishment that sells food affected by the floods. The geographic data on the flooding were extracted from the database of the Institute of Hydraulic Research of Federal University of Rio Grande do Sul and the information on food establishments was obtained from the database of the Special Secretariat of the Federal Revenue of Brazil (year 2022). Proportions of groups/categories of affected establishments were calculated and compared using Pearson's chi-square test. Of the total number of establishments in the municipalities, 15.7% were located in the flooded area. In addition, 11 cities had more than 40% of their businesses flooded. Regarding the proportion of affected establishments in relation to the total number of establishments in each group/category of establishments, the group of establishments that sell in natura or minimally processed foods (17.1%) was the most affected ($p < 0.0001$); and fishmongers (28.5%) and restaurants (17.6%) were the most affected categories of in natura or minimally processed and mixed groups, respectively ($p < 0.0001$). In conclusion, a major impact of the floods on the food trade in Rio Grande do Sul State was observed, especially in establishments that sell in natura or minimally processed foods, denoting the importance of monitoring the reestablishment of the community food environment over time to ensure food security for the population.

Food Social Space; Climate Change; Floods

Resumen

El objetivo de este estudio fue describir el impacto de las inundaciones de mayo de 2024 en las tiendas de alimentos comunitarias de Rio Grande do Sul (Brasil). Se trata de un estudio ecológico en los 92 municipios de Rio Grande do Sul que tenían al menos una tienda donde se vende alimentos y que fue afectada por las inundaciones. Los datos geográficos de la inundación se obtuvieron de la base de datos del Instituto de Investigación Hidráulica de la Universidad Federal del Rio Grande do Sul; y la información de las tiendas donde se venden alimentos se obtuvo de la base de datos de la Secretaría Especial de Hacienda Federal de Brasil (año 2022). Las proporciones de grupos/categorías de tiendas afectadas se calcularon y compararon mediante la prueba de chi-cuadrado de Pearson. Del total de las tiendas de los municipios, el 15,7% estaban situadas en la zona inundada. Además, 11 ciudades tuvieron más del 40% de sus tiendas inundadas. En cuanto a la proporción de tiendas afectadas en relación al número total de tiendas en cada grupo/categoría de tiendas, el grupo de tiendas donde se venden alimentos in natura o mínimamente procesados (17,1%) fue el más afectado ($p < 0,0001$); y pescaderías (28,5%) y restaurantes (17,6%) fueron las categorías más afectadas de grupos in natura o mínimamente procesados y mixtos, respectivamente ($p < 0,0001$). Se concluye que hubo un gran impacto de las inundaciones en las tiendas de alimentos en Rio Grande do Sul, especialmente en los sitios donde se venden alimentos in natura o mínimamente procesados, lo que muestra la importancia de monitorear la restauración de las tiendas de alimentos lo largo del tiempo para garantizar la seguridad alimentaria de la población.

Espacio Social y Comida; Cambio Climático; Inundaciones

Recebido em 13/Ago/2024
Versão final reapresentada em 02/Jan/2025
Aprovado em 24/Jan/2025